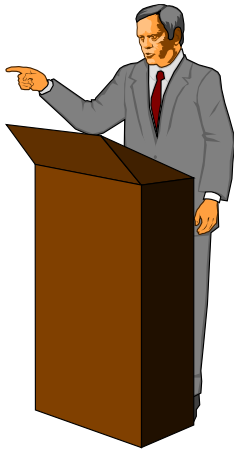
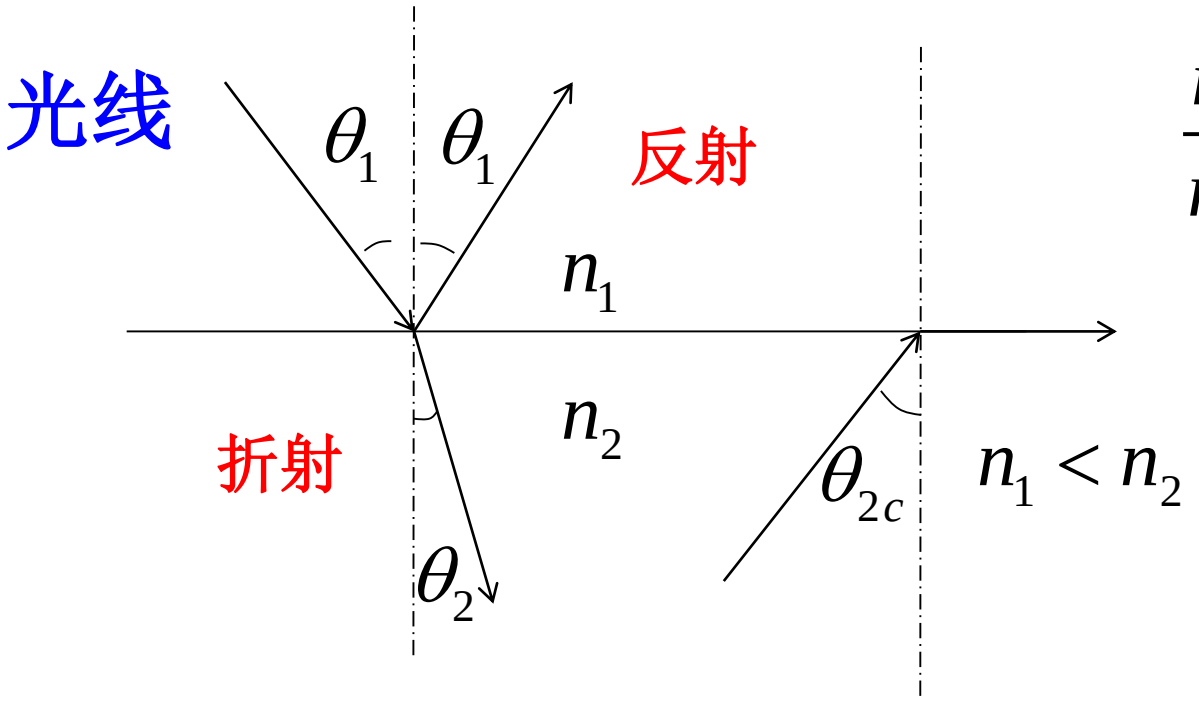
# 波动光学（Wave Optics）



光学是研究光现象，光的本性和光与物质相互作用的学科。人类对光的研究已有3000余年的历史，20世纪60年代激光问世后，光学有了飞速的发展，形成了现代光学。

▲几何光学：以光的直线传播规律为基础，研究各种光学仪器的理论。（牛顿微粒说）

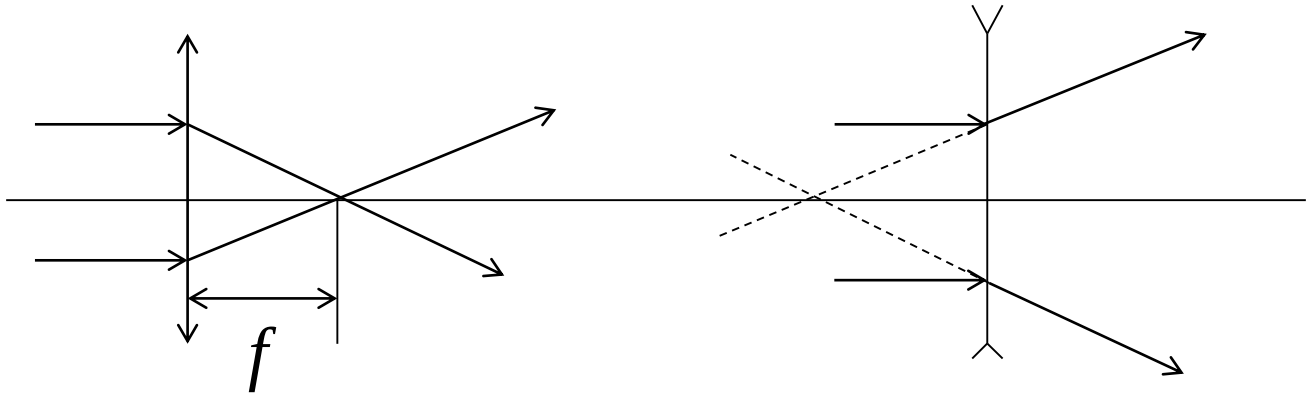


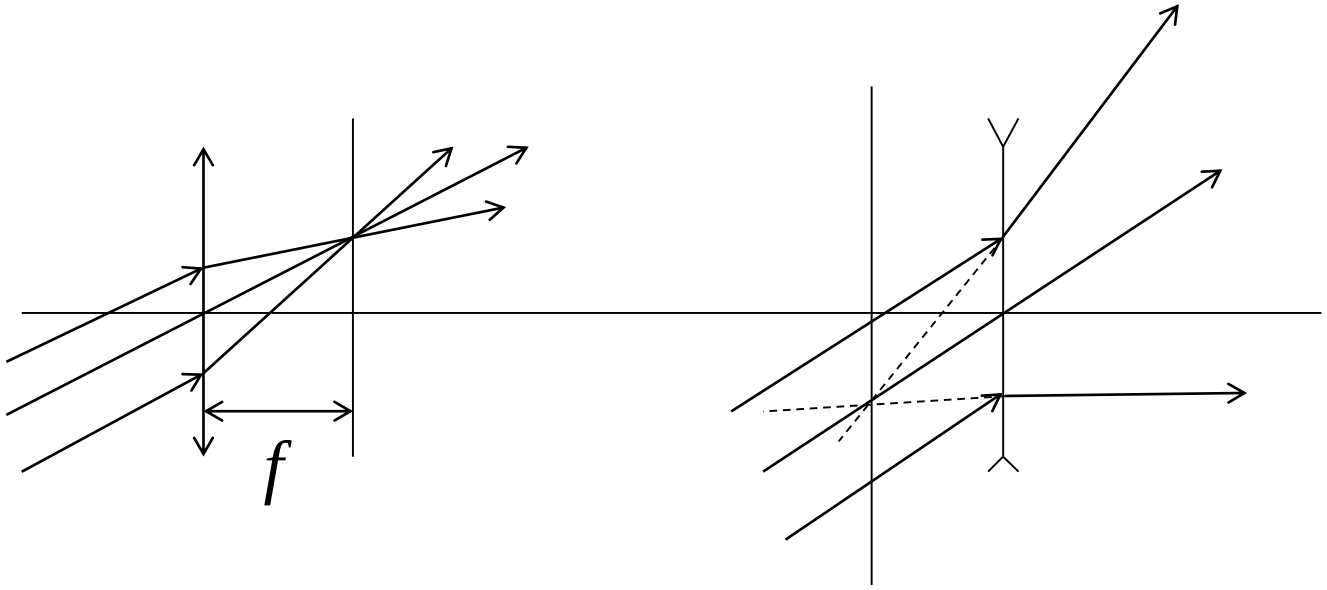

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$$

$$\sin\theta_{2c} = \frac{n_1}{n_2}$$

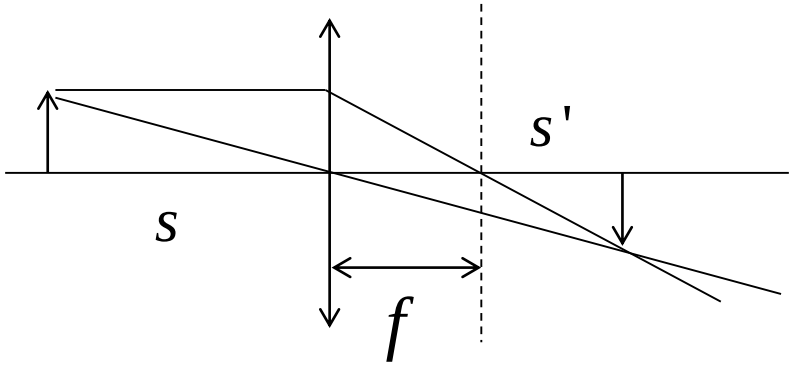
全反射

# 透镜聚焦



# 透镜成像




$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

光路可逆

# 透镜组合器件

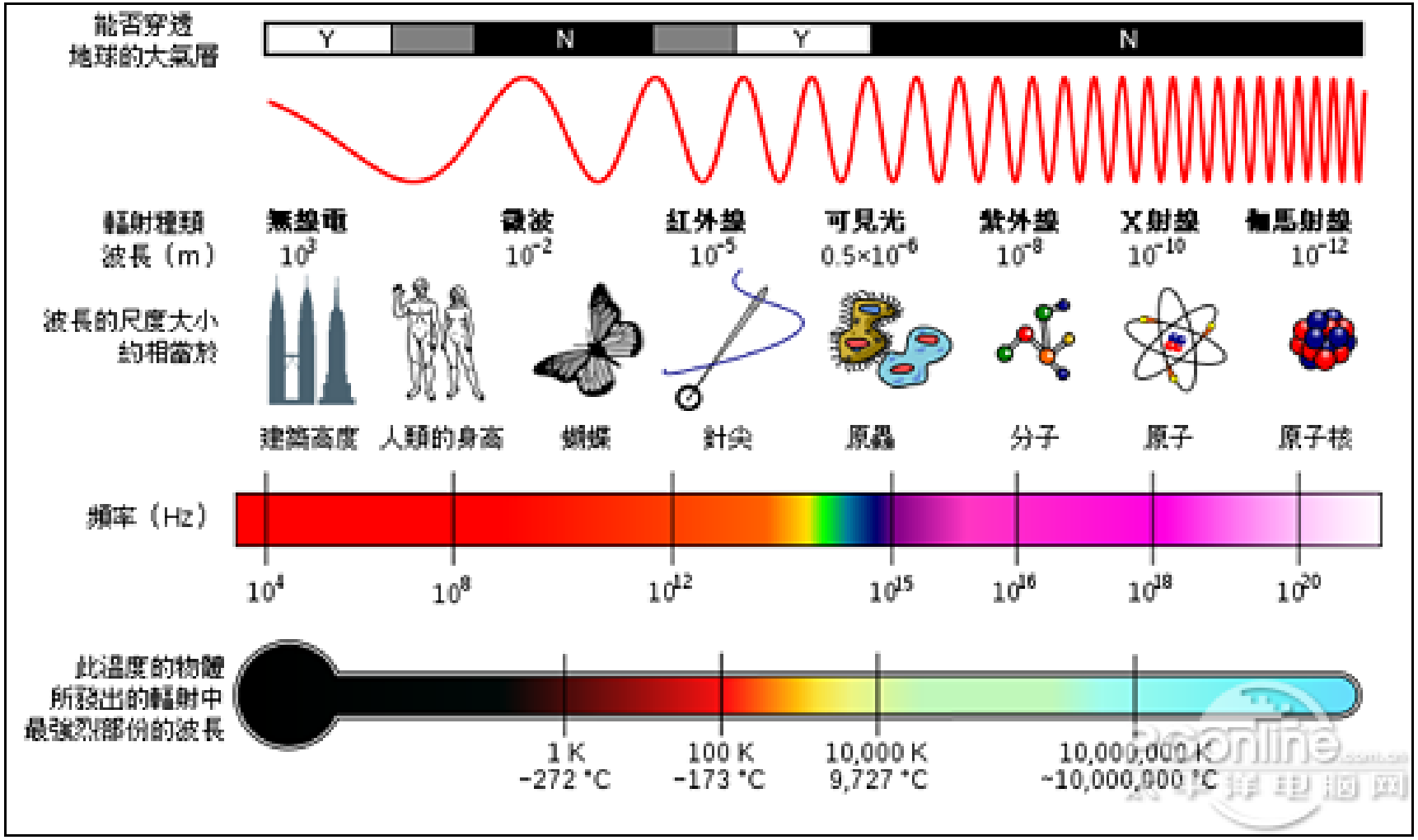
望远镜　显微镜

光的波动特性显现, 光线不足以描述光的传播
（托马斯-杨以及菲涅尔等人的波动学说）

▲波动光学：研究光的电磁性质和传播规律，以及与物质的相互作用等。本课程特别讨论干涉、衍射、偏振的理论和应用。

▲量子光学：以光的量子理论为基础，研究光与物质相互作用的规律。（爱因斯坦光子）

本课程内容是波动光学初步


能否穿透
地球的大氣層
Y
N
Y
N
輻射種類
波長（m）
無線電
$10^{3}$
微波
$10^{-2}$
紅外線
$10^{-5}$
可見光
$0.5\times10^{-6}$
紫外線
$10^{-8}$
X射線
$10^{-10}$
伽馬射線
$10^{-12}$
波長的尺度大小
約相當於
建築高度
人類的身高
蝴蝶
針尖
原蟲
分子
原子
原子核
頻率（Hz）
$10^{4}$
$10^{8}$
$10^{12}$
$10^{15}$
$10^{16}$
$10^{18}$
$10^{20}$
此溫度的物體
所發出的輻射中
最強烈部份的波長
1 K
-272 °C
100 K
-173 °C
10,000 K
9,727 °C
10,000,000 K
~10,000,000 °C

# 光的干涉（Interference of light）

§1 光源的发光特性

§2 双缝干涉（double slit interference）

§3 时间相干性（temporal coherence）

§4 空间相干性（spatial coherence）

§5 光程（optical path）

§6 薄膜干涉（一）——等厚条纹

§7 薄膜干涉（二）——等倾条纹

§8 迈克耳逊干涉仪

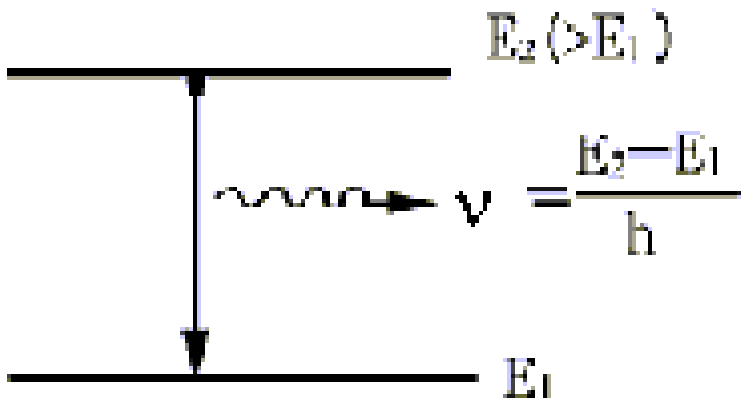
# §1 光源的发光特性

## 一、光源（light source）

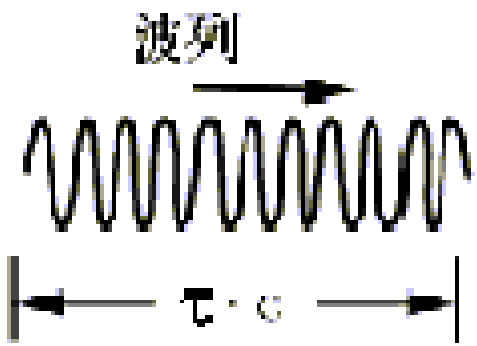
**a) 最基本发光单元是分子、原子、原子核等有内部结构的粒子团**

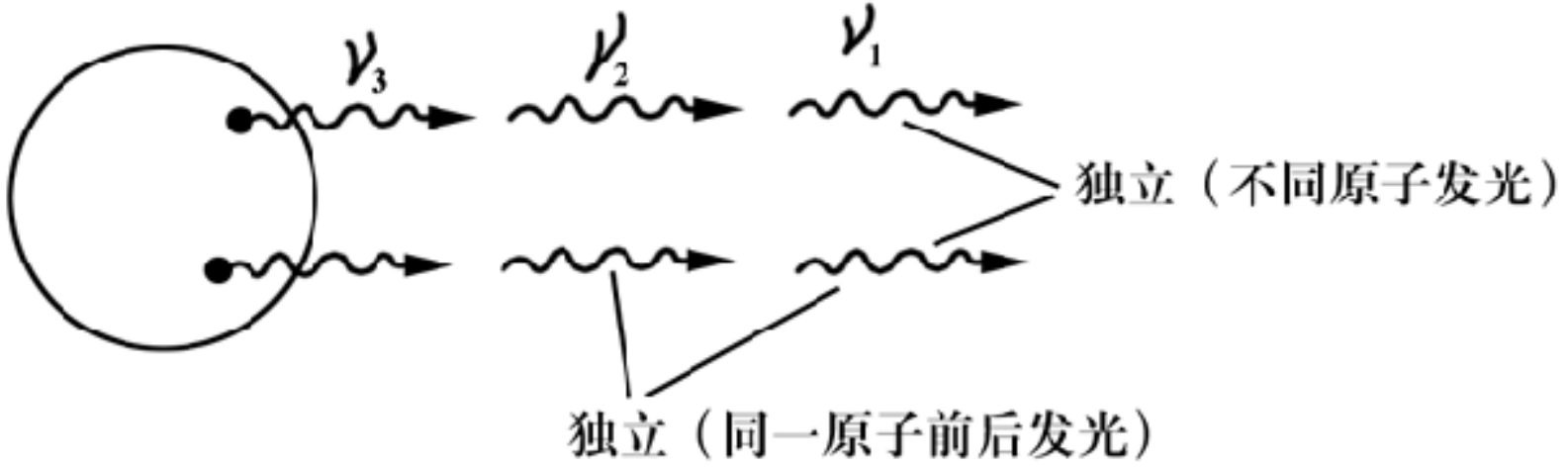
- **普通光源：自发辐射**

能级跃迁辐射




发光时间$\tau \sim 10^{-8}$s






独立指：▲前后发光间隔　▲频率　▲相位关系
▲振动方向　▲传播方向

例如: 霓虹灯 – 惰性气体原子发光

日光灯 — 汞原子发光(紫外)
照射荧光物质, 发出可见光

白炽灯 – 热辐射　　非相干光源

热辐射:

温度低: 分子转动或振动能级跃迁

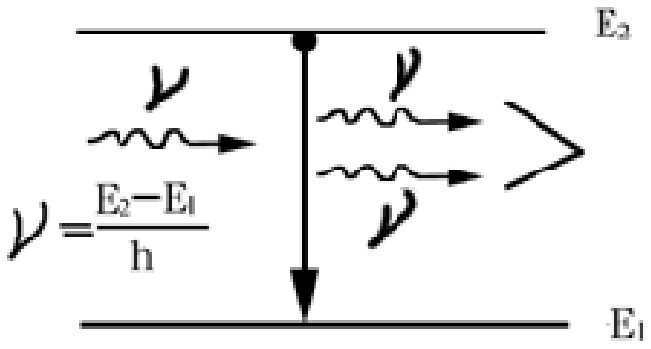
温度高: 电子能级跃迁发光或者电子轫致辐射

## b) 其它发光

- 化学发光: 燃烧、生物发光
- 固体、液体能带间跃迁发光 （LED）
- 带电粒子加（减）速 （恒星发光）
- 带电粒子穿越介质的界面
- 带电粒子在介质内以高于光在该介质内的速度运动
- 带电粒子在电磁场中高速运动

……

- 激光光源：受激辐射（爱因斯坦1917）




完全一样（频率，相位，振动方向）

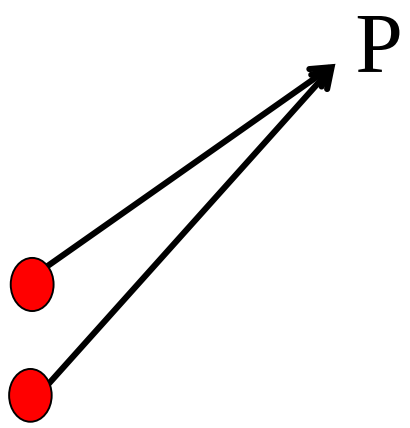
相干光源

气体、液体和固体激光器

自由电子激光（X激光） – 电子在磁场中快速运动
高速电子与光子碰撞

*自然界受激辐射：星系微波激射

# 二、光的相干性




与波的相干性条件相同，须同振动方向、同频率、固定相位差

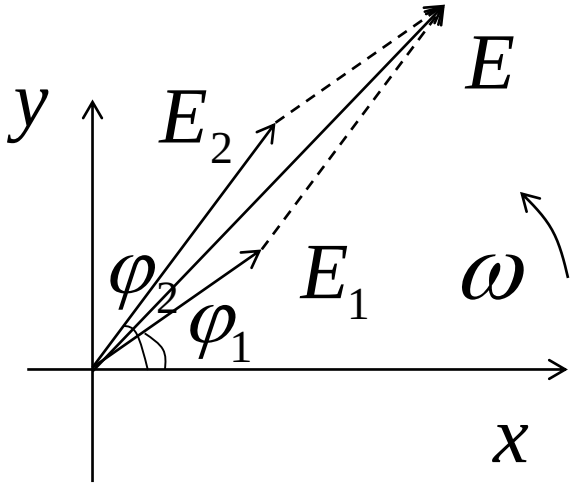
只讨论电振动，$\vec{E}$ —光矢量

考虑发自两点的两个波列

设 $\vec{E}_1 \parallel \vec{E}_2$ (说明） $\omega_1 = \omega_2 = \omega$，

**P:**

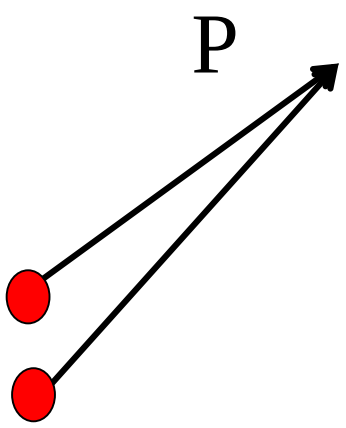
$$\begin{cases} E_1 = E_{10}\cos(\omega t + \varphi_1) \\ E_2 = E_{20}\cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$




$$E = E_1 + E_2$$

$$E = E_0\cos(\omega t + \varphi)$$

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\varphi$$




瞬间发自两点的波列很多，求和

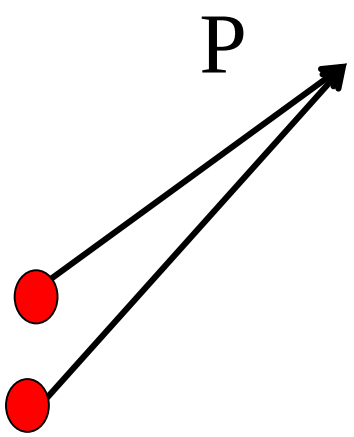
$$\sum E_{i0}^2 = \sum (E_{i10}^2 + E_{i20}^2 + 2E_{i10}E_{i20}\cos\Delta\varphi_{i1i2})$$

相位差随机，非相干光源

$$\sum 2E_{i10}E_{i20}\cos\Delta\varphi_{i1i2} = 0$$

$$I \propto \sum E_{i0}^2, \quad I_1 \propto \sum E_{i10}^2, \quad I_2 \propto \sum E_{i20}^2$$

P点光强 $$I = I_1 + I_2$$ 非相干叠加（光强叠加）




发自两点的两波列之间相位差固定

$$\Delta\varphi_{i1i2} = \Delta\varphi$$

相干光源

$$\sum E_{i0}^2 = \sum E_{i10}^2 + \sum E_{i20}^2 + 2\cos\Delta\varphi \sum (E_{i10}E_{i20})$$

P点光强

相干叠加

$$I = I_1 + I_2 + 2\cos\Delta\varphi \sum \sqrt{I_{i1}I_{i2}}$$

相位差只由**P**点位置决定

在空间形成固定的光强分布 – 干涉图案

通常情况，两相干波列 $E_{i10} = E_{i20}$ $I_1 = I_2$

$$I = 2I_1(1+\cos\Delta\varphi) = 4I_1\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$$

相长干涉（明）

$$\Delta\varphi = \pm 2k\pi, \quad (k = 0,1,2,3\cdots)$$

$$I = 4I_1$$

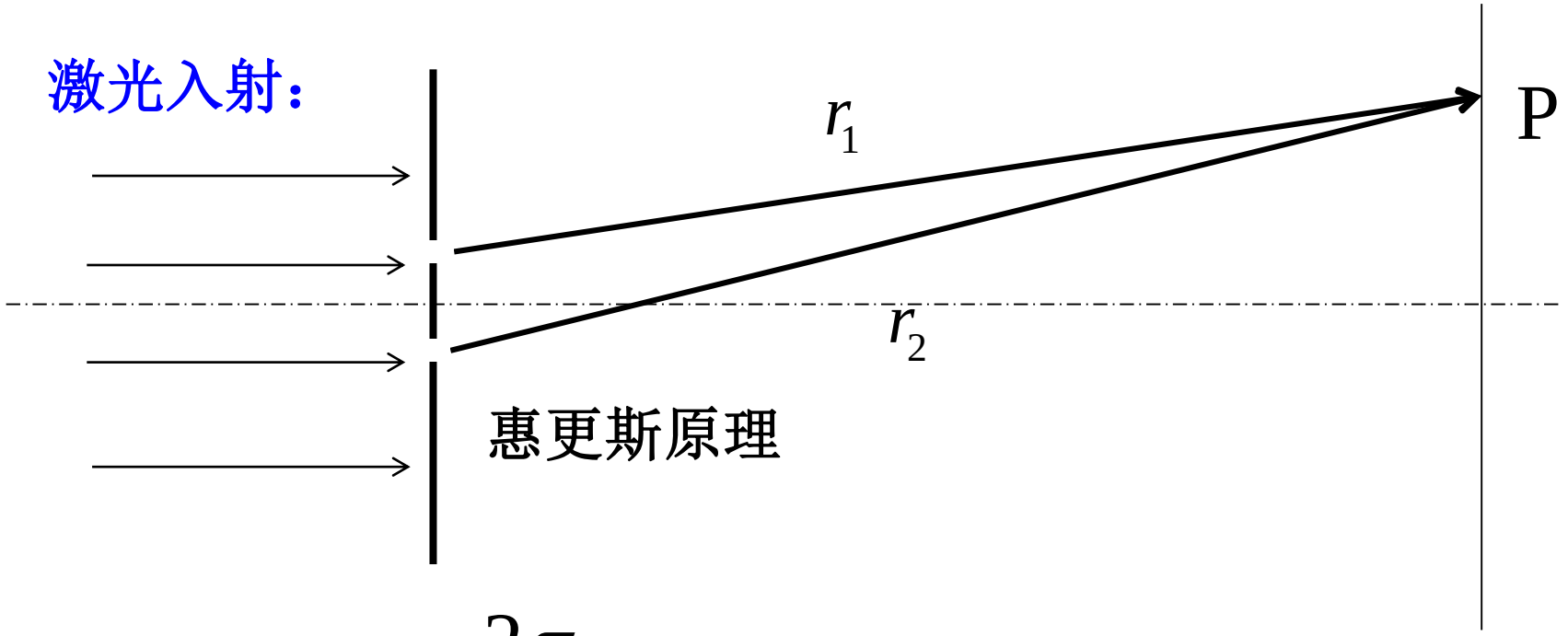
相消干涉（暗）

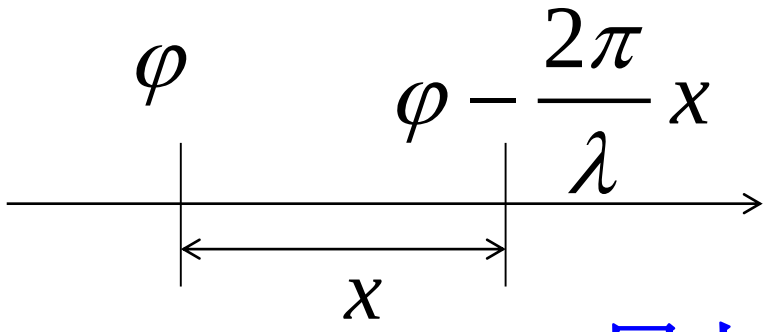
$$\Delta\varphi = \pm(2k'-1)\pi, \quad (k'=1,2,3\cdots)$$

$$I = 0$$

明暗相间

激光入射：



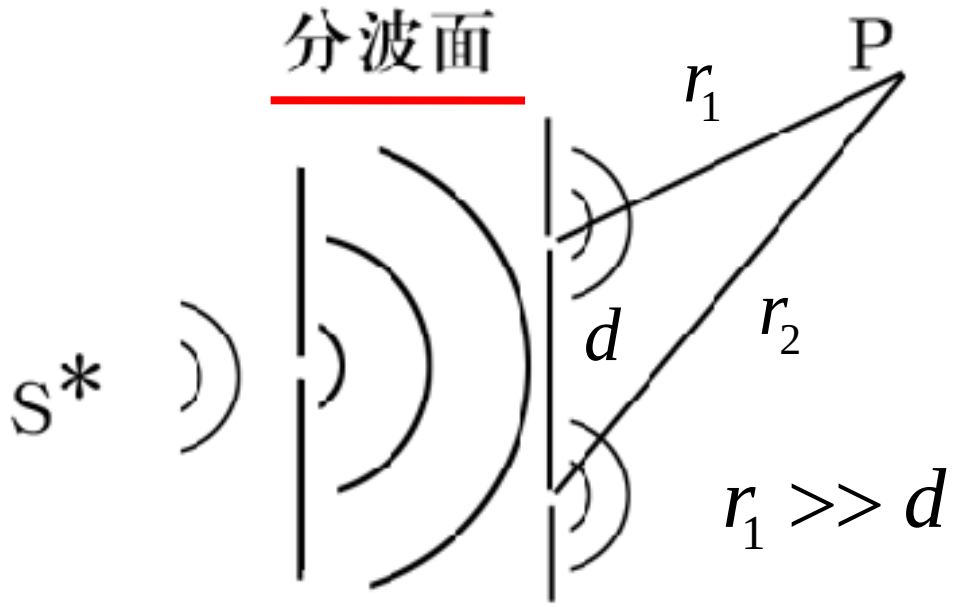




$$\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

屏上相干叠加， 出现干涉条纹

$$I = 2I_1(1+\cos\Delta\varphi) = 4I_1\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$$

# 普通光源获得相干光的途径 1




- 缝不能太宽
- 缝间距不能太大

不同原子发光非相干

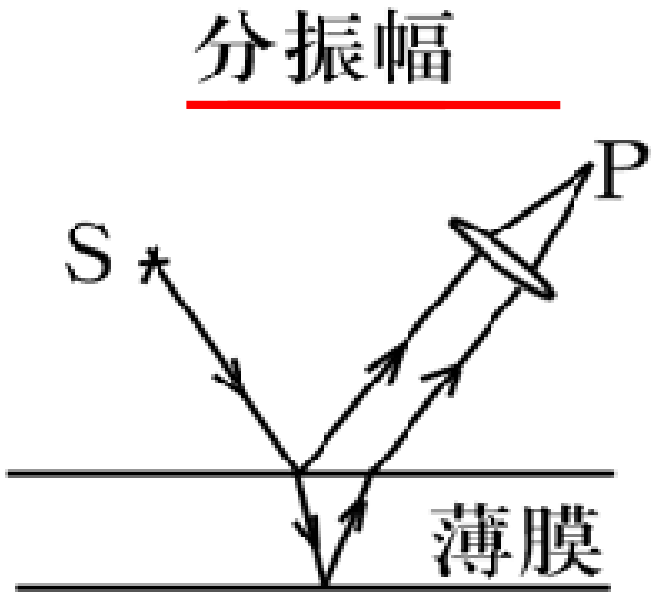
- 某一原子发出的某一波列间干涉

$$I_1(i) = I_2(i) = I_0(i)$$

$$I(i) = 2I_0(i)(1+\cos\Delta\phi)$$

$$I_P = \sum_i I(i) = 2\left[\sum_i I_0(i)\right](1+\cos\Delta\phi)$$

# 普通光源获得相干光的途径 2



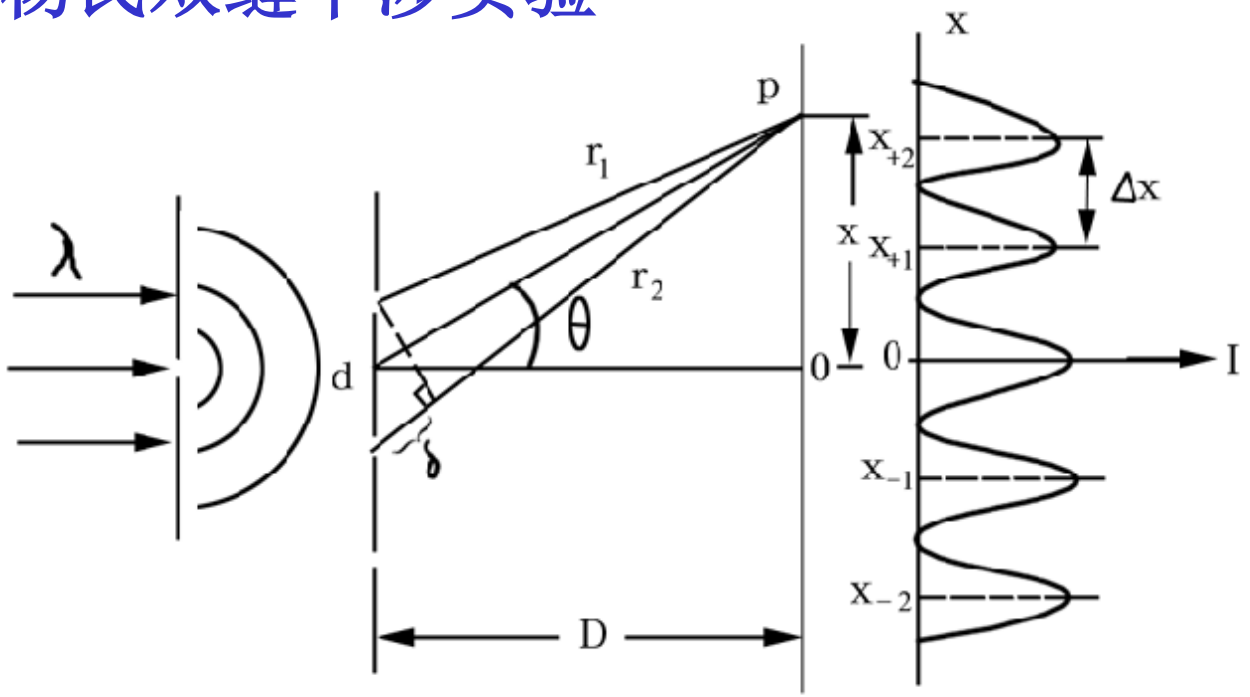

- 薄膜厚度不能太大
- 同一个原子发出的同一个波列之间的干涉

$$I(i) = I_1(i) + I_2(i) + 2\sqrt{I_1(i)I_2(i)}\cos\Delta\phi$$

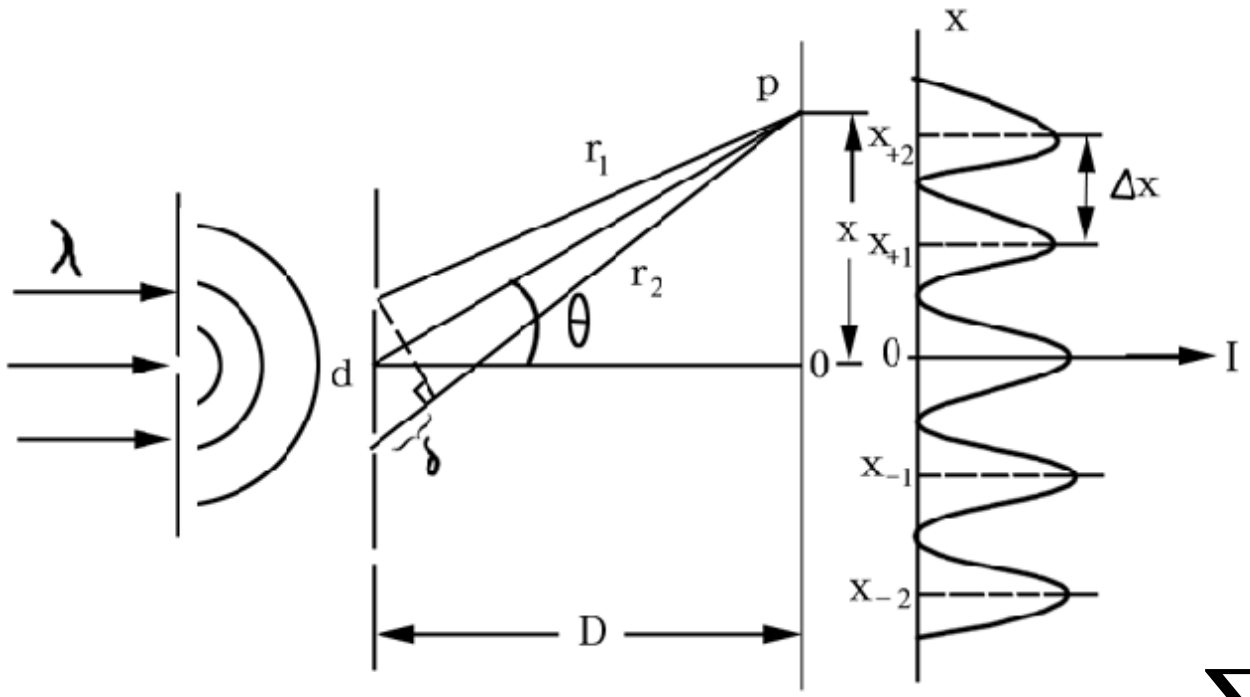
$$I_P = \sum_i I(i) = I_A + I_B\cos\Delta\phi$$

# §2 双缝干涉（double slit interference）

## 一、杨氏双缝干涉实验




相位差：
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$
真空中光程差




$$r_1 >> d$$

$$\sum_i I_0(i) = I_0$$

$$I = 2\left[\sum_i I_0(i)\right](1+\cos\Delta\phi)$$

$$\boxed{I = 2I_0(1+\cos\Delta\phi)}$$

$$d \sim 10^{-4} m, \quad D \sim 1m$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$$

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx d\tan\theta = d\cdot\frac{x}{D}$$

$$\boxed{I = 2I_0(1+\cos\Delta\phi)} \qquad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{x}{D}d$$

亮纹 $\Delta\phi = \pm 2k\pi \qquad \delta = \pm k\lambda \qquad d\dfrac{x}{D} = \pm k\lambda$

$$x_{\pm k} = \pm k\frac{D}{d}\lambda, \qquad k = 0,1,2\cdots$$

暗纹 $\Delta\phi = \pm(2k+1)\pi \qquad \delta = \pm(k+\dfrac{1}{2})\lambda$

$$x_{\pm k} = \pm(k+\frac{1}{2})\frac{D}{d}\lambda, \qquad k = 0,1,2\cdots$$

## 亮(暗)纹间距

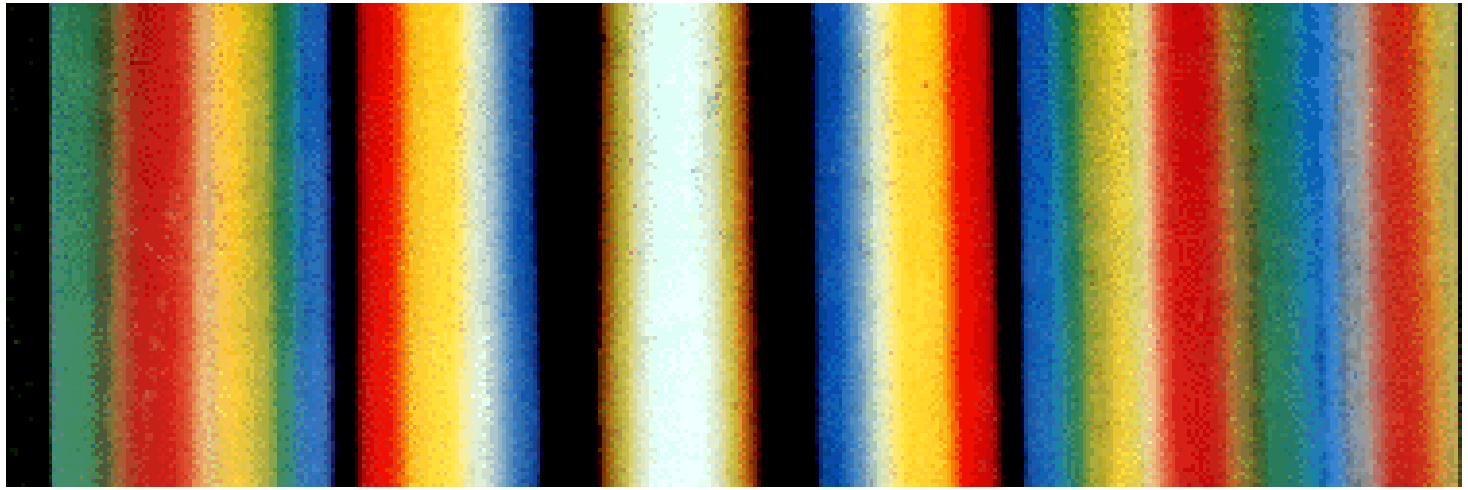
$$\Delta x = \Delta k \frac{D}{d}\lambda = \frac{D}{d}\lambda$$

- 缝间距不能太大
- 可用来测λ

## 条纹特点：

1. 一系列平行明暗相间条纹
2. 视场不太大时条纹等间距
3. 中间级次低，
4. $\Delta x \propto \lambda$ 白光入射时，0级亮纹为白色（可用来定0级位置），其余级亮纹构成彩带， 第2级开始出现重叠（为什么？）

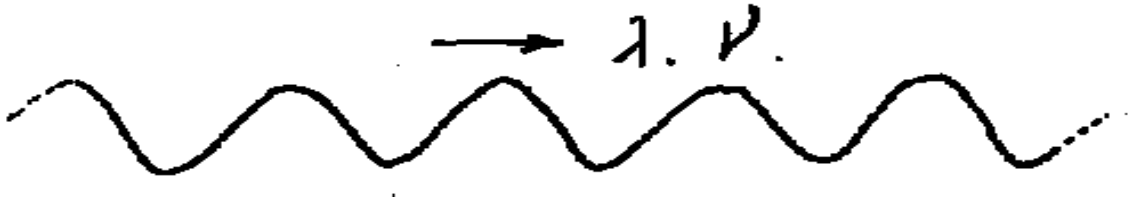
红光入射的杨氏双缝干涉照片



白光入射的杨氏双缝干涉照片

# §3 时间相干性（temporal coherence）

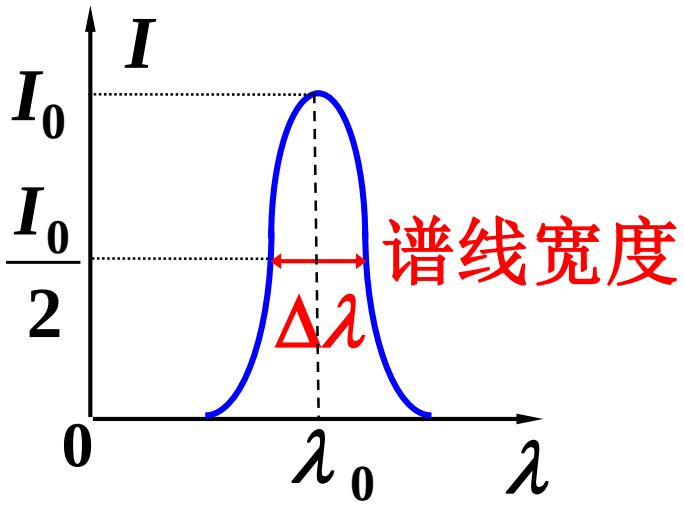
理想的单色光：恒定单一频率的简谐波，它无限伸展




准单色光：

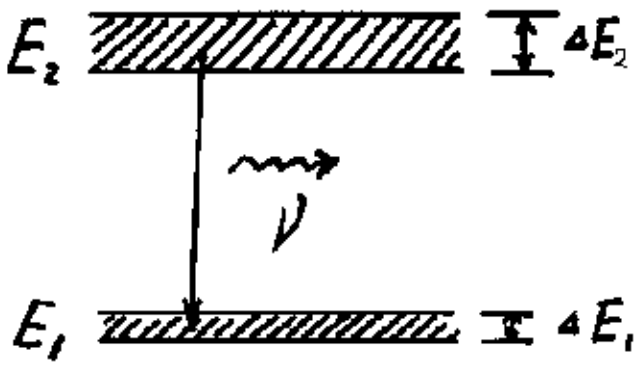
简谐波有限长

某个中心波长（频率）附近有一定波长（频率）范围的光。



# 造成谱线宽度的原因：

**1. 自然增宽**：由能级自然宽度形成




$$\Delta\nu = \frac{\Delta E_1 + \Delta E_2}{h}$$

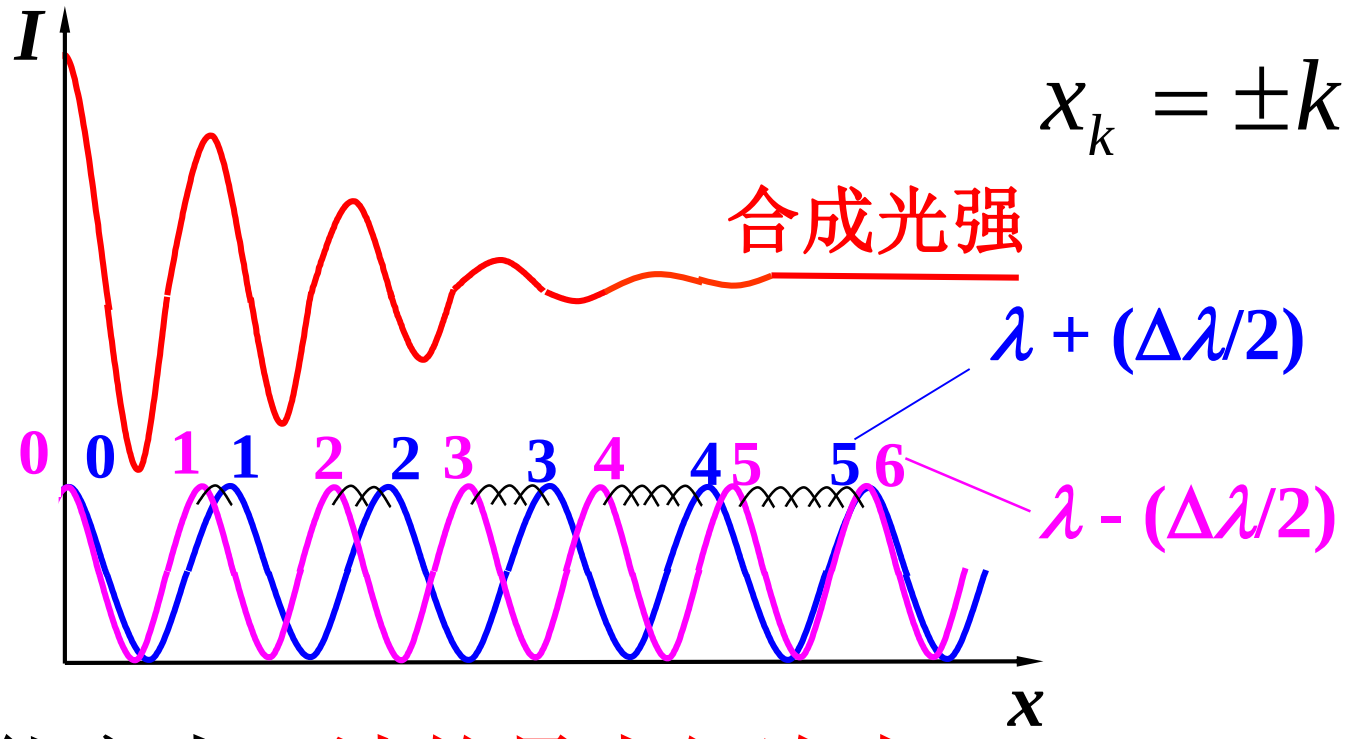
**2. 多普勒增宽**：分子、原子的热运动引起

$$\Delta\nu \propto \bar{\upsilon} \propto \sqrt{T}, \quad \mathrm{T}^{\uparrow} \rightarrow \Delta\nu^{\uparrow}$$

**3. 碰撞增宽**：碰撞可增加原子能级宽度 $\Delta E$

**4. 外界辐射增宽**：辐射对原子的作用也会增加能级宽度。

## 二. 非单色性对干涉条纹的影响




$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

设能产生干涉的最大级次为$k_M$

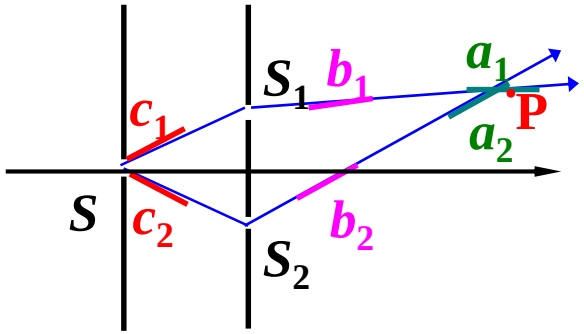
$$k_M(\lambda + \frac{\Delta\lambda}{2}) = (k_M + 1)(\lambda - \frac{\Delta\lambda}{2})$$

又 $\lambda >> \Delta\lambda$

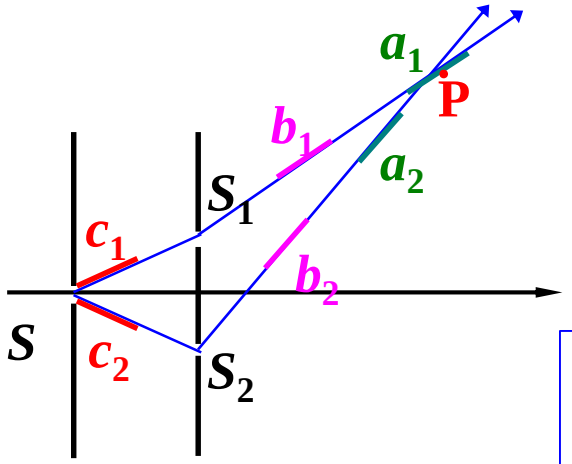
$$\longrightarrow \boxed{k_M = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}}$$

# 三．相干长度与相干时间

## 1. 相干长度（coherent length）




能干涉




不能干涉

波列长度

$$\delta_M$$

$$\boxed{\delta_M = k_M \lambda = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}}$$

波列有限长和谱线有宽度是等效的

两列波能发生干涉的最大波程差叫相干长度

波列长度就是相干长度

普通单色光：

$$\Delta\lambda：10^{-3}—10^{-1}\,\mathrm{nm}$$

$$\delta_M：10^{-3}—10^{-1}\,\mathrm{m}$$

激光：

$$\Delta\lambda：10^{-9}—10^{-6}\,\mathrm{nm}$$

$$\delta_M：10^{1}—10^{2}\,\mathrm{km}$$ （理想情况）

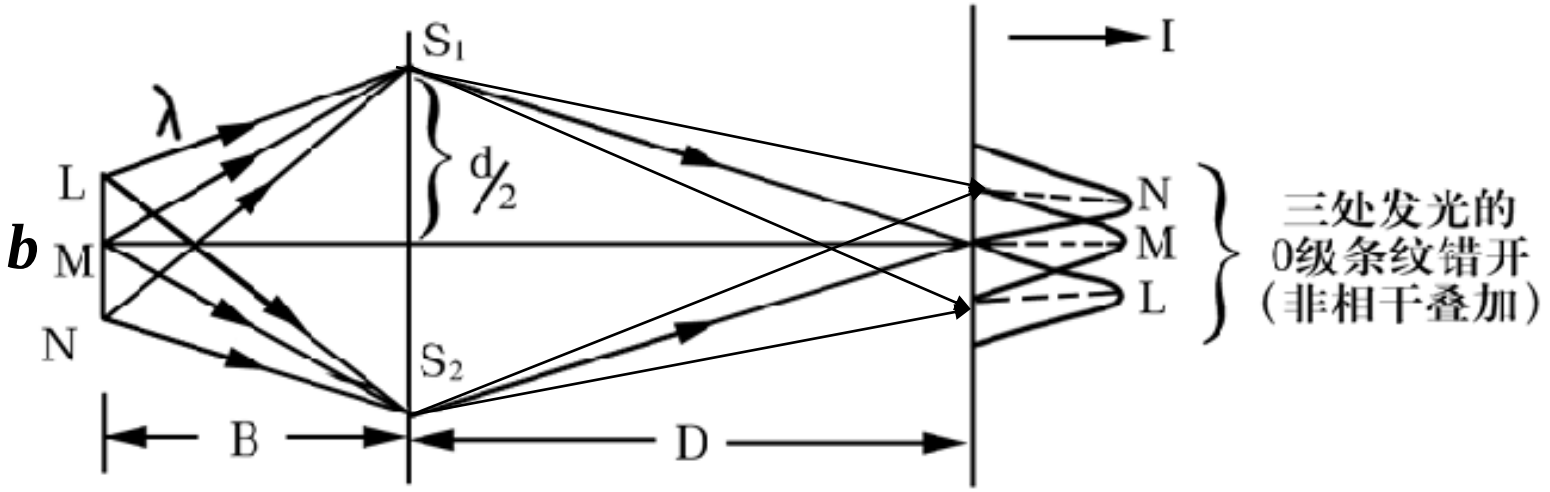
（实际上，一般为$10^{-1}$—$10^{1}$m）

相干时间

$$\boxed{\tau=\frac{\delta_M}{c}}$$

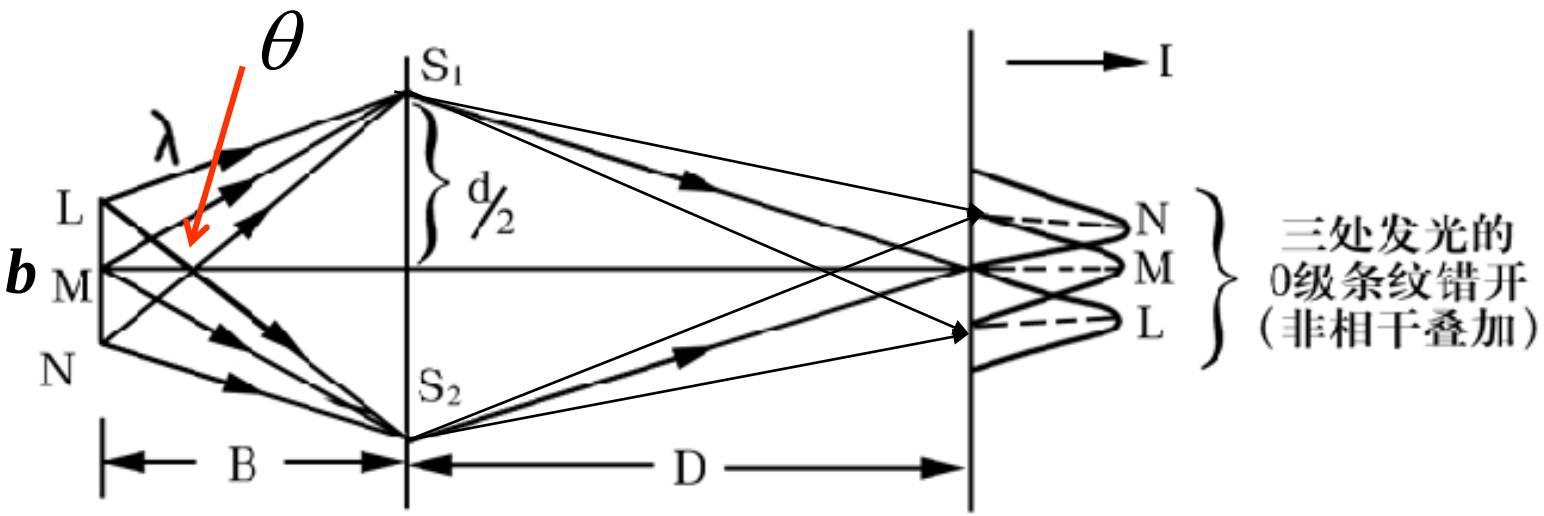
# §4 空间相干性（spatial coherence）

普通单色光源尺寸对干涉有重要影响




当N对应的0级亮纹和L对应的+1级亮纹重合时，条纹就亮成一片（条纹消失）.

$NS_1+S_1N`=NS_2+S_2N`$ $\qquad$ $LS_1+S_1N`+\lambda=LS_2+S_2N`$



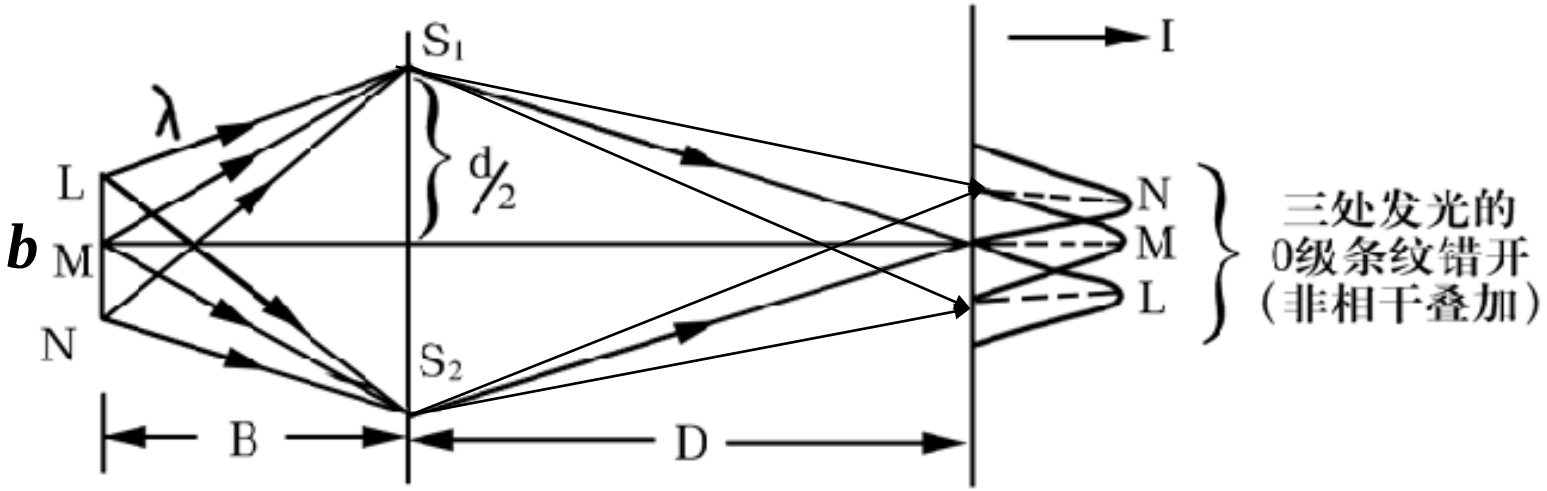

$$NS_1 - LS_1 + LS_2 - NS_2 = \lambda$$

在 ***B*** >> ***d***，***b*** 的条件下：

$$2b\sin\theta = \lambda \qquad \sin\theta = \theta = \tan\theta = \frac{d}{2B}$$

$$\boxed{b = \frac{B}{d}\lambda \overset{令}{=\!=} b_0}$$

——光源的极限宽度




$b \geq b_0$ 就观察不到干涉条纹了

因激光光源是相干光，所以光源宽度一般不受以上限制。

从另一角度看，若$b$, $B$和$\lambda$一定，$d$ 必须有限制

即 $$d < d_0 = \frac{B}{b}\lambda$$ ——相干间隔

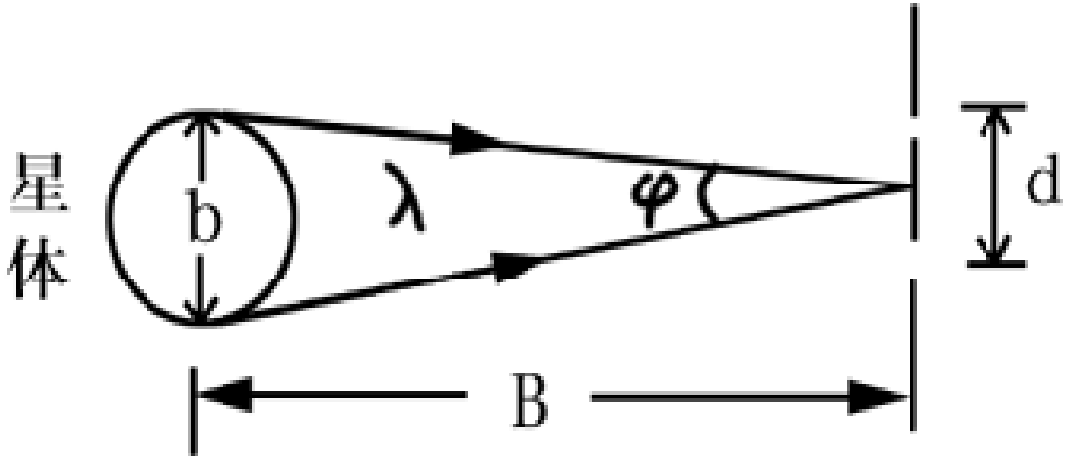
利用空间相干性的干涉条纹消失进行某种测量。

例如：测遥远星体的角直径

$$\varphi = \frac{b}{B}$$

调节$d$ 使 $d = d_0$，条纹刚好消失，则：

$$d_0 = \frac{B}{b}\lambda = \frac{\lambda}{\varphi}$$



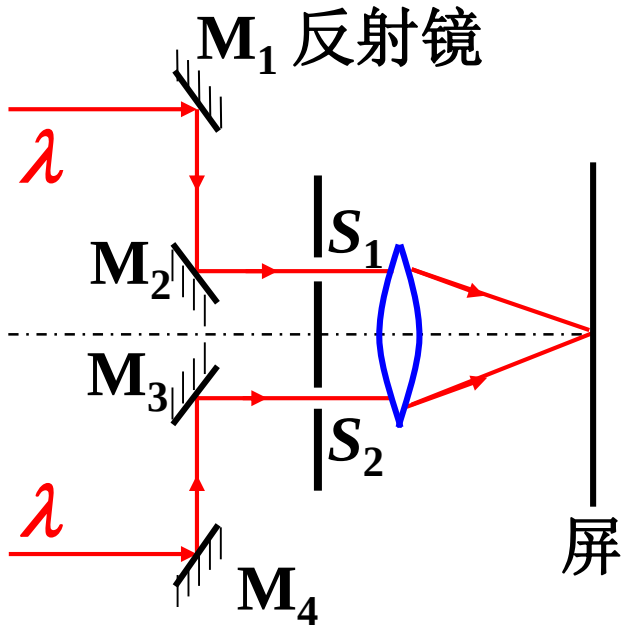

$$\therefore \quad \varphi = \frac{\lambda}{d_0}$$

实际光源是球形，且是双孔不是双缝，以及衍射效应，准确地

$$\boxed{\varphi = 1.22\frac{\lambda}{d_0}}$$

## ▲测星干涉仪：

遥远星体相应的$d_0$~几至十几米




迈克耳孙测星干涉仪

迈克耳孙巧妙地用四块反射镜增大了双缝的缝间距。

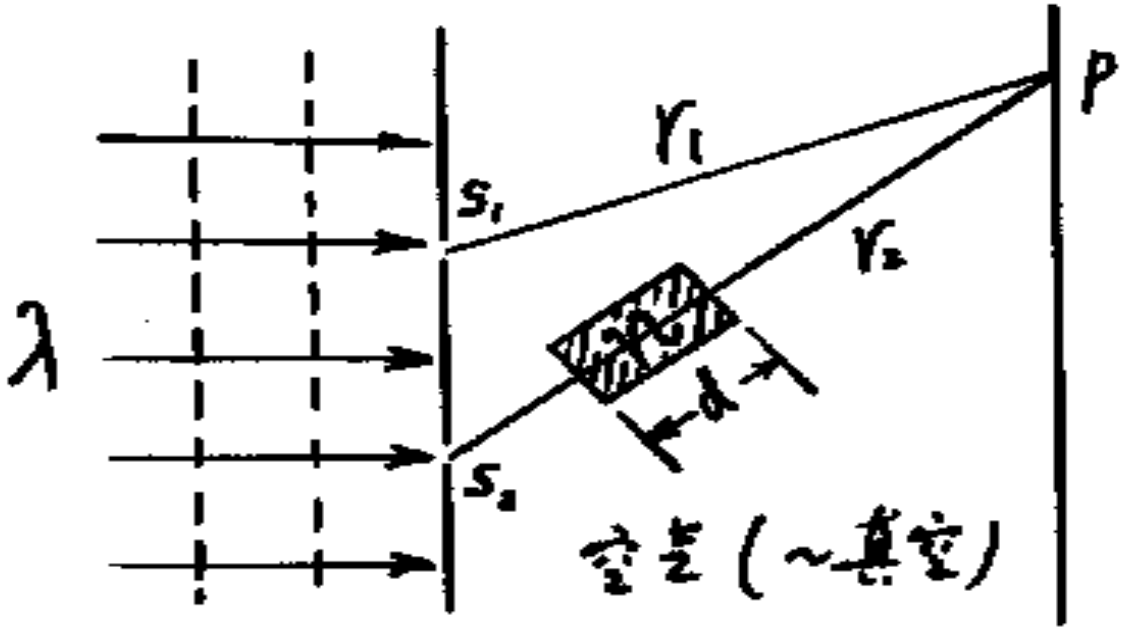
屏上条纹消失时，$M_1M_4$间的距离就是$d_0$。 猎户座$\alpha$星 $\lambda \approx 570$ nm（橙色），1920年12月测得：$d_0 \approx 3.07\,\mathrm{m}$。 由此得到：

$$\varphi = 1.22\frac{\lambda}{d_0} = \frac{570\times10^{-9}}{3.07} \approx 2\times10^{-3}\,\mathrm{rad} \approx 0.047''$$

# §5 光程（optical path）

- 相差由光程差决定

**例1**：如图示，在$S_2P$间插入折射率为$n$、厚度为$d$的媒质




求：光由$S_1$、$S_2$到P的相位差 。

解：光通过媒质时 ν 不变，但要 λ 变为 λ`。

$$\lambda' = \frac{u}{\nu} = \frac{c/n}{\nu} = \frac{c/\nu}{n} = \frac{\lambda}{n}$$

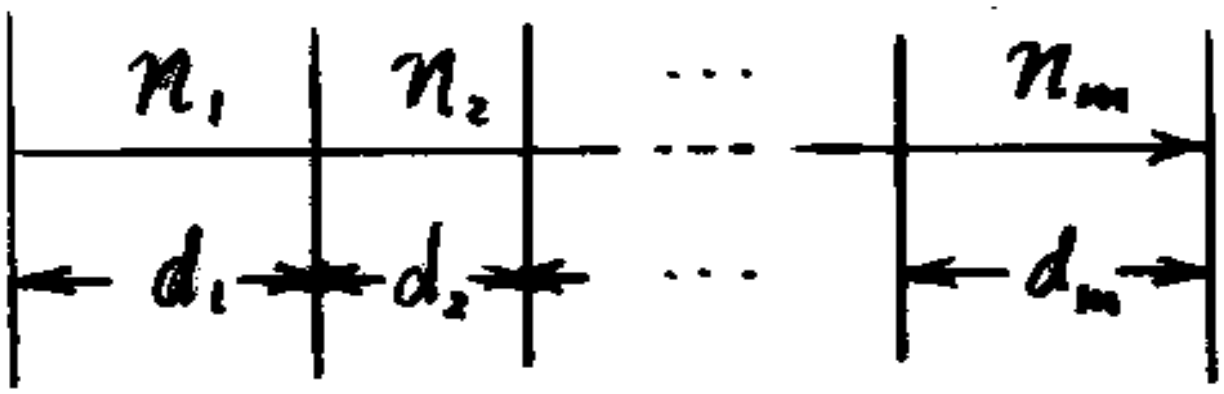
λ——真空中的波长，λ`——媒质中的波长

$$\therefore \quad \Delta\varphi = \left(\frac{r_2 - d}{\lambda}2\pi + \frac{d}{\lambda'}2\pi\right) - \frac{r_1}{\lambda}2\pi$$

$$= \left(\frac{r_2 - d}{\lambda} + \frac{nd}{\lambda}\right)2\pi - \frac{r_1}{\lambda}2\pi$$

**媒质中距离*d* 与真空中距离*nd* 等效**

——光程



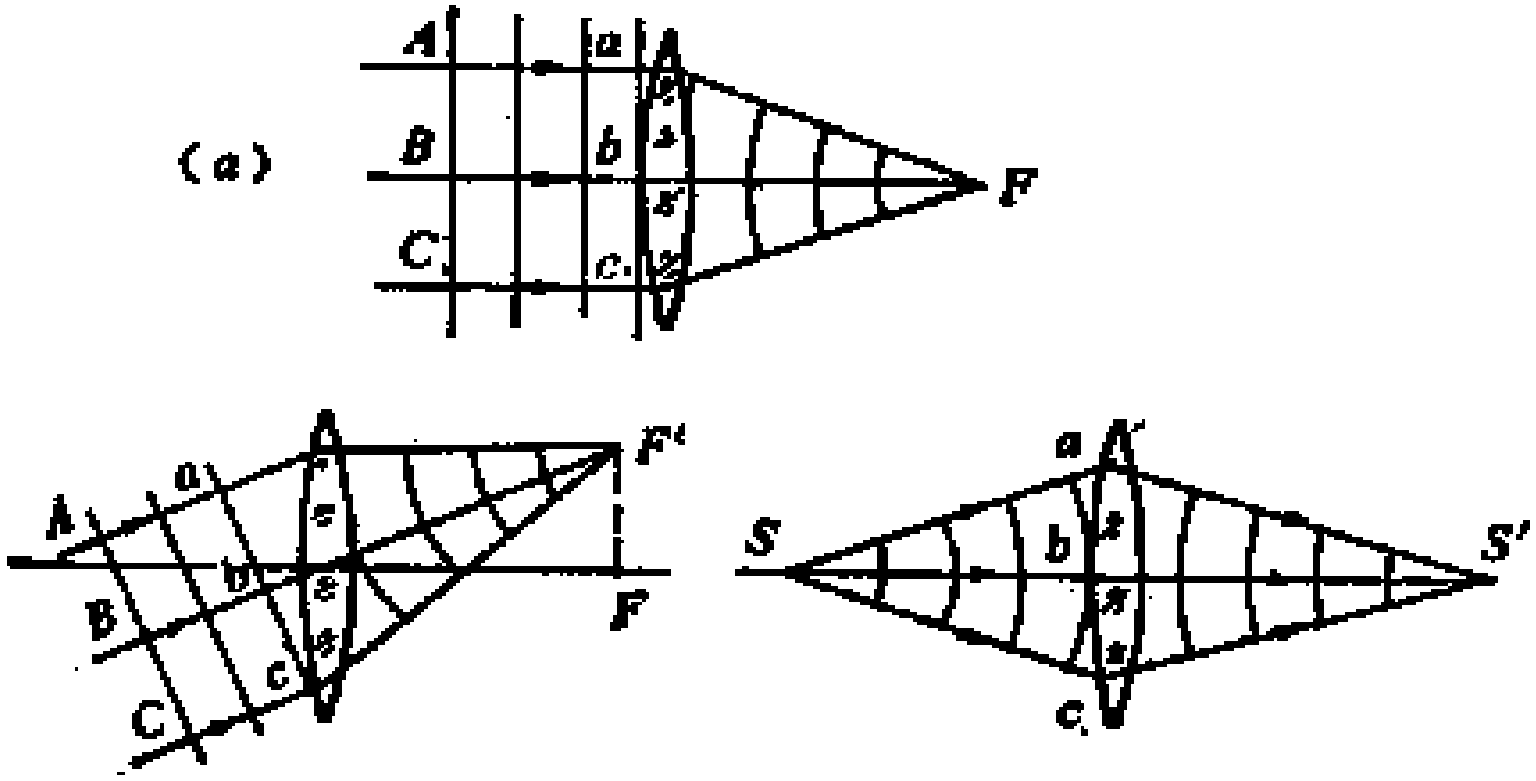

光通过多种媒质时

$$\boxed{\text{光程} = \sum_{i=1}^{m} n_i d_i}$$

$$\boxed{\text{相差} = \frac{2\pi}{\lambda}\text{光程差}}$$

***费马原理: 光线走光程最小路经**

# 透镜不产生附加光程差

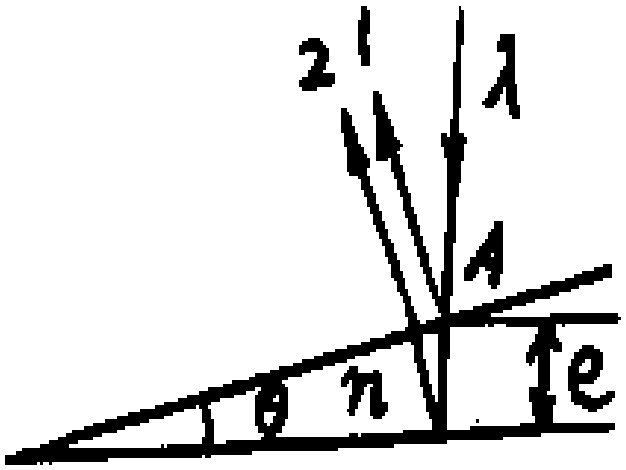



通过透镜的各光线的光程相等

# §6 薄膜干涉（一）——等厚条纹
# (film interference) (equal thickness fringes)

▲ 日常中见到的薄膜干涉：肥皂泡，雨天地上的油膜， 昆虫翅膀…其上的彩色。

## 一、劈尖（劈形薄膜）(wedge film)




膜为何要薄？

$\theta$: $10^{-4} \sim 10^{-5}$ *rad*

分振幅干涉

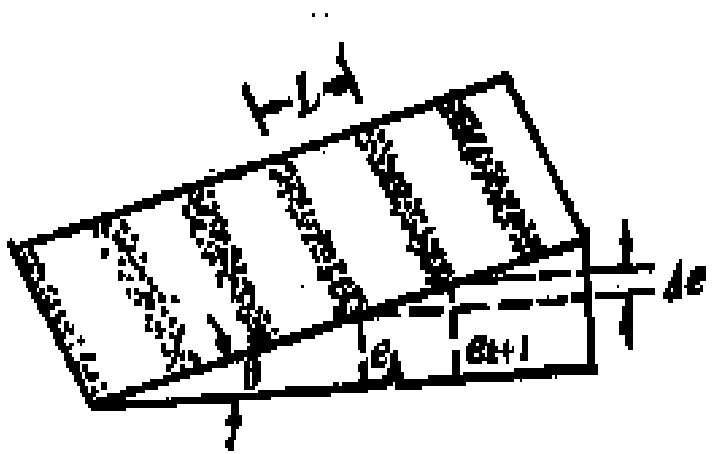
$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \delta(e)$$

明纹： $\delta(e) = k\lambda,\ \ \mathrm{k} = 1,2,3,\cdots$

暗纹： $\delta(e) = (2k'+1)\dfrac{\lambda}{2},\ \ \mathrm{k}' = 0,1,2,\cdots$

**同一厚度*e*对应同一级条纹 —— 等厚条纹**

**在棱边处 *e* =0，由于半波损失而形成暗纹。**



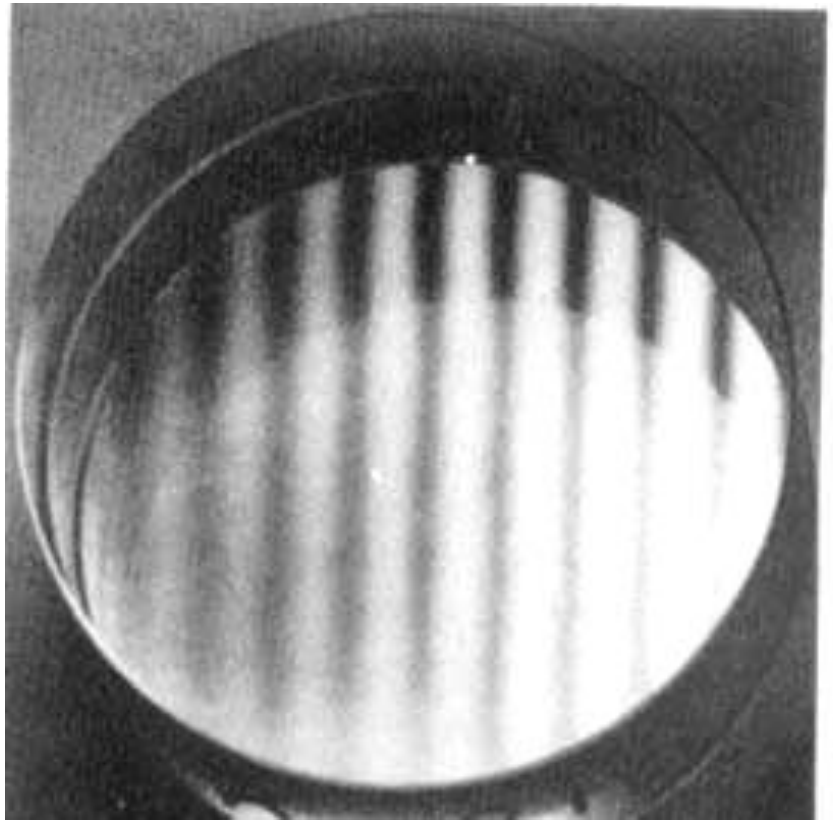

劈尖等厚干涉条纹

条纹间距 $L = \dfrac{\Delta e}{\sin\theta}$

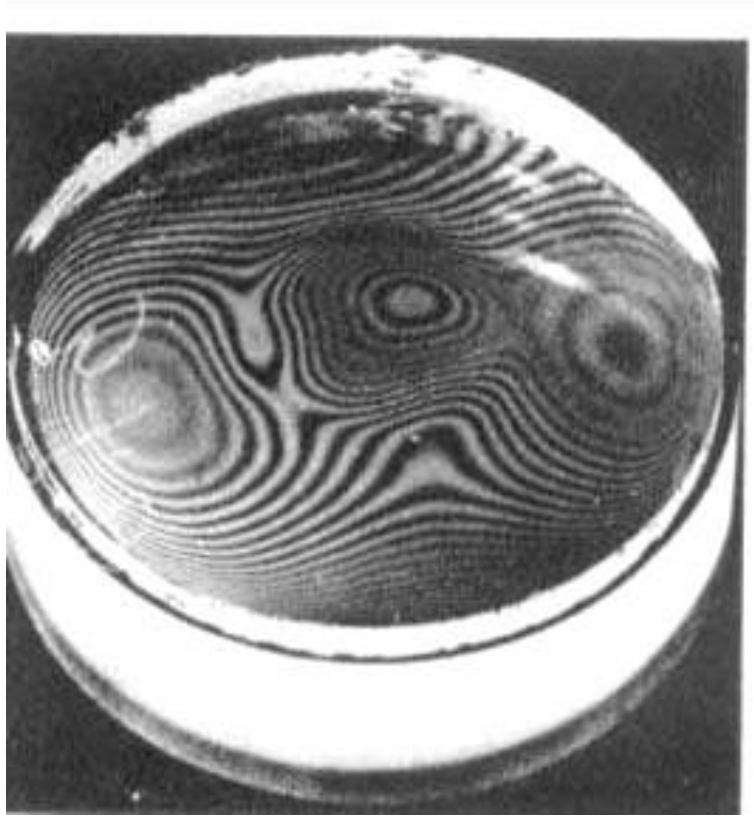
又 $2n\Delta e = \lambda$

$\therefore \quad L = \dfrac{\lambda}{2n\sin\theta} \approx \dfrac{\lambda}{2n\theta}$

$\theta \downarrow \rightarrow L$ ，条纹分得更开。

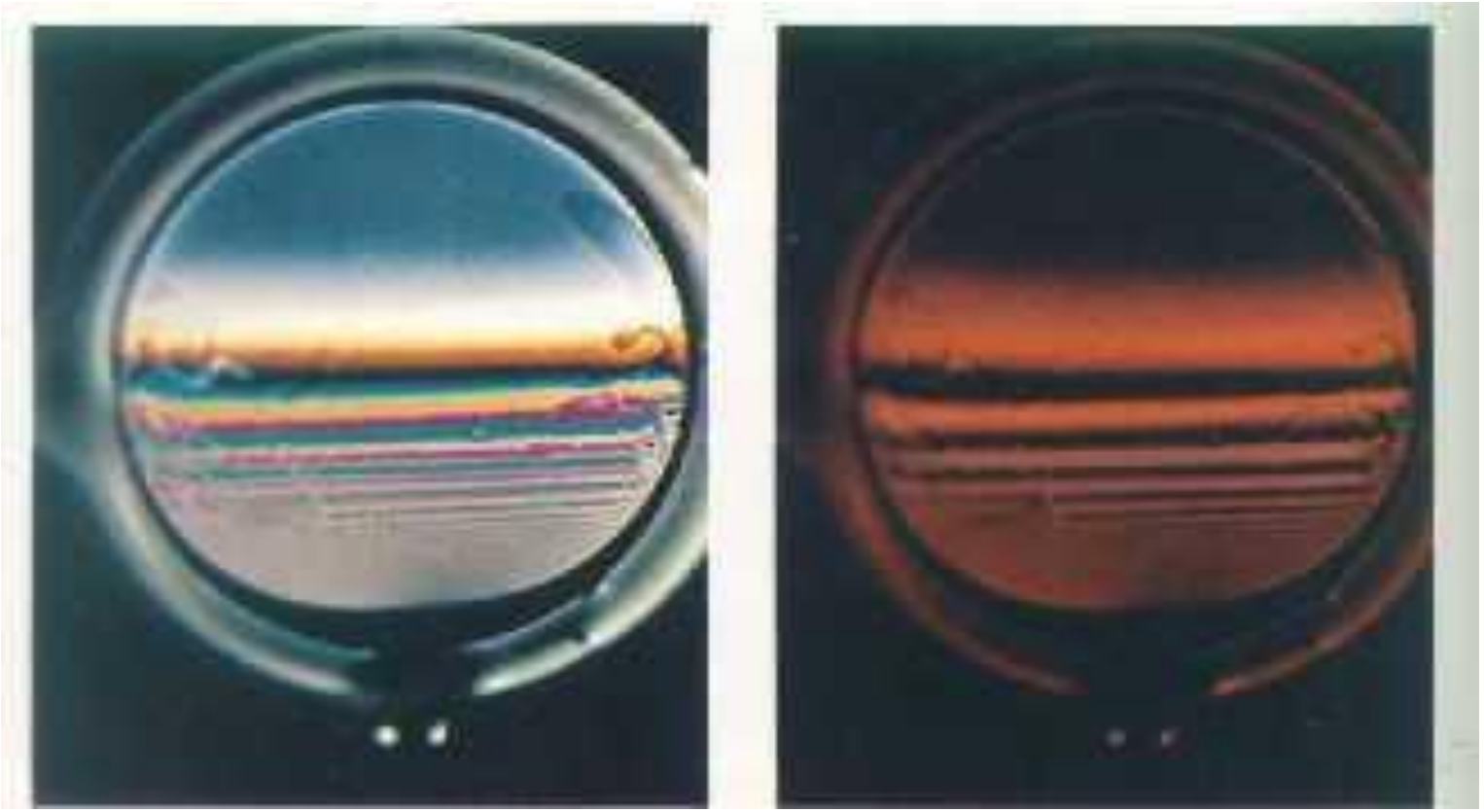


劈尖



不规则表面

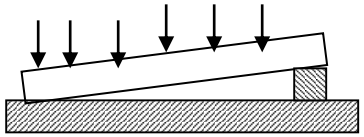
等厚干涉条纹



白光入射　　单色光入射

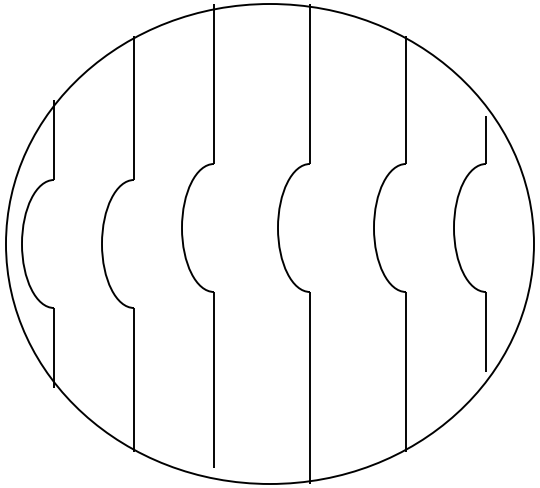
肥皂膜的等厚干涉条纹

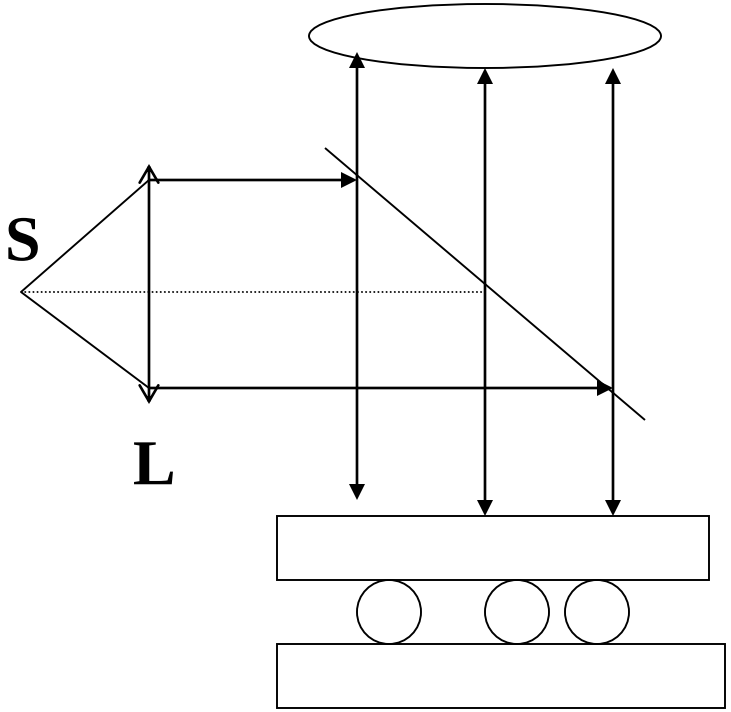
# 应用：

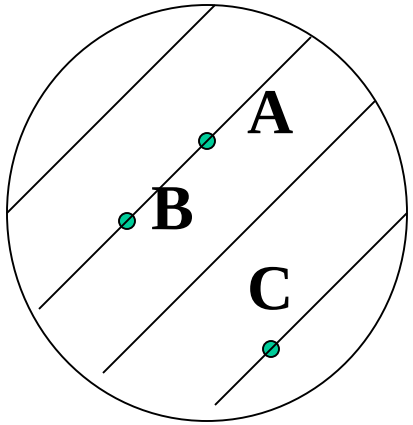


平玻璃工件

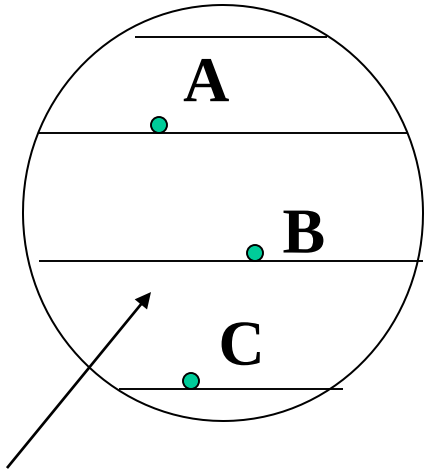
是凹的





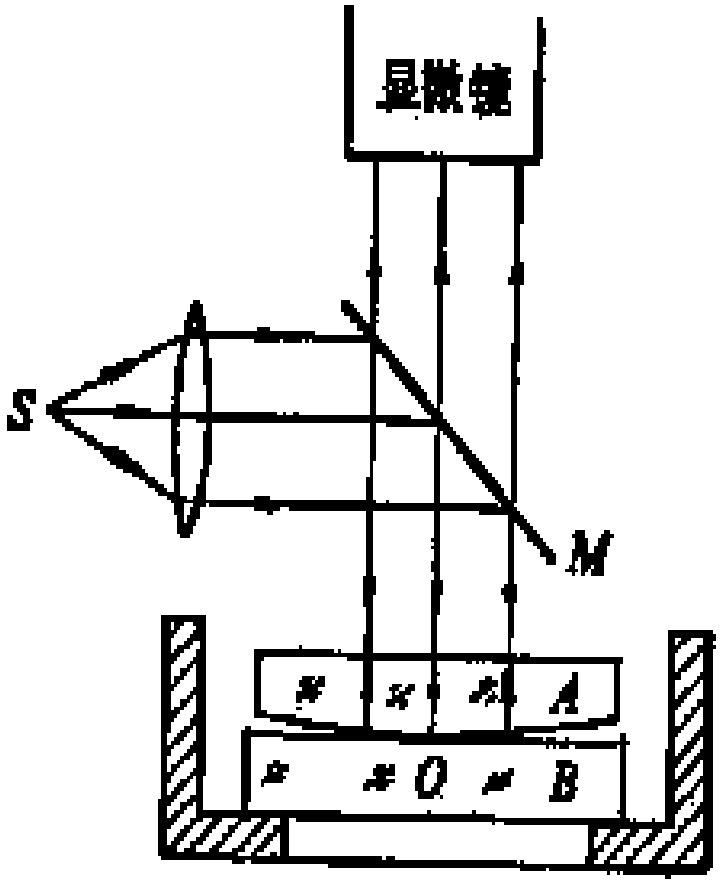




一格相差
半波长

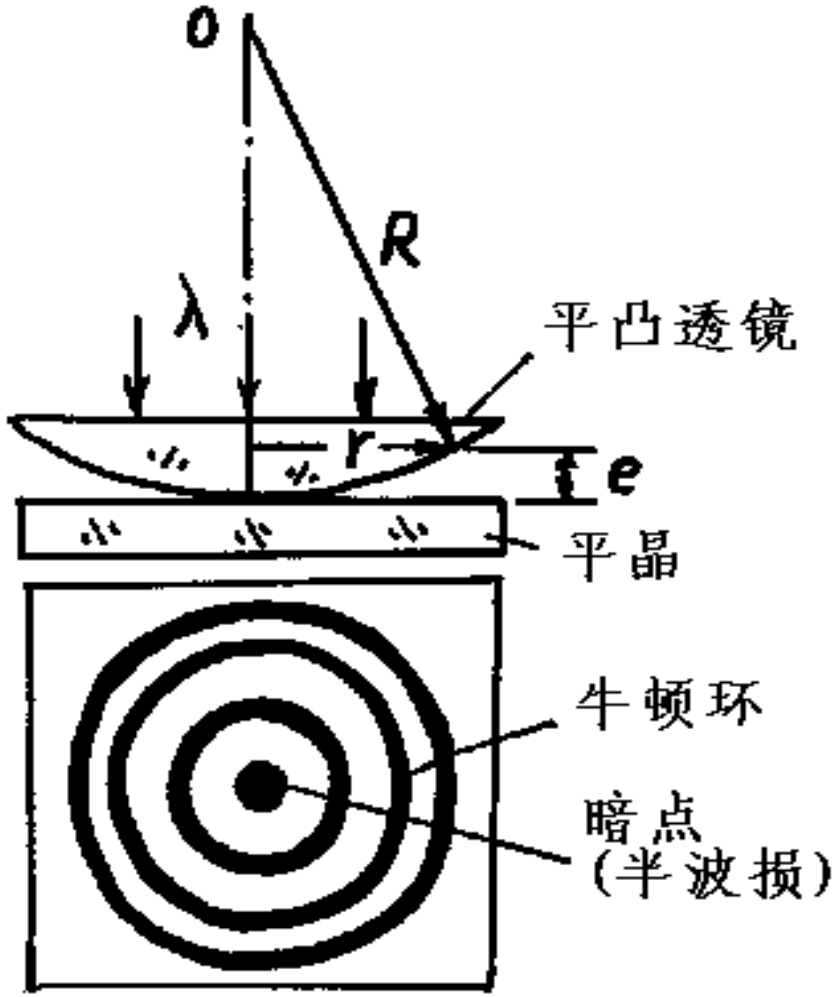



轻压，条移动
方向为厚处

# 二、牛顿环 ( Newton ring )

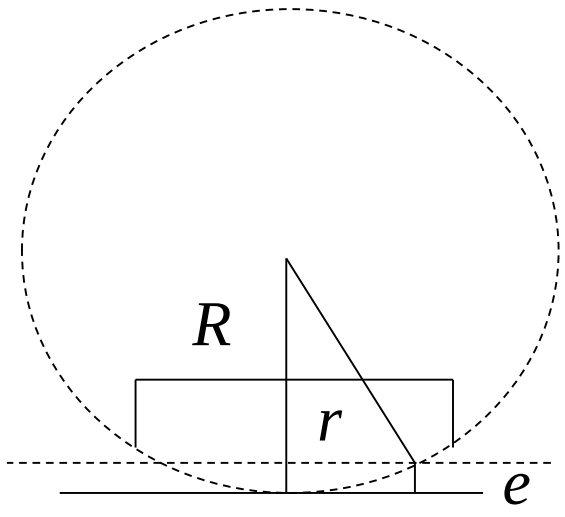



（a）装置简图



平凸透镜与平镜间形成空气劈尖，平行光⊥入射。

光程差 $$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$




$$r^2 = R^2 - (R-e)^2 \approx 2eR$$

$$e = \frac{r^2}{2R} \qquad (1)$$

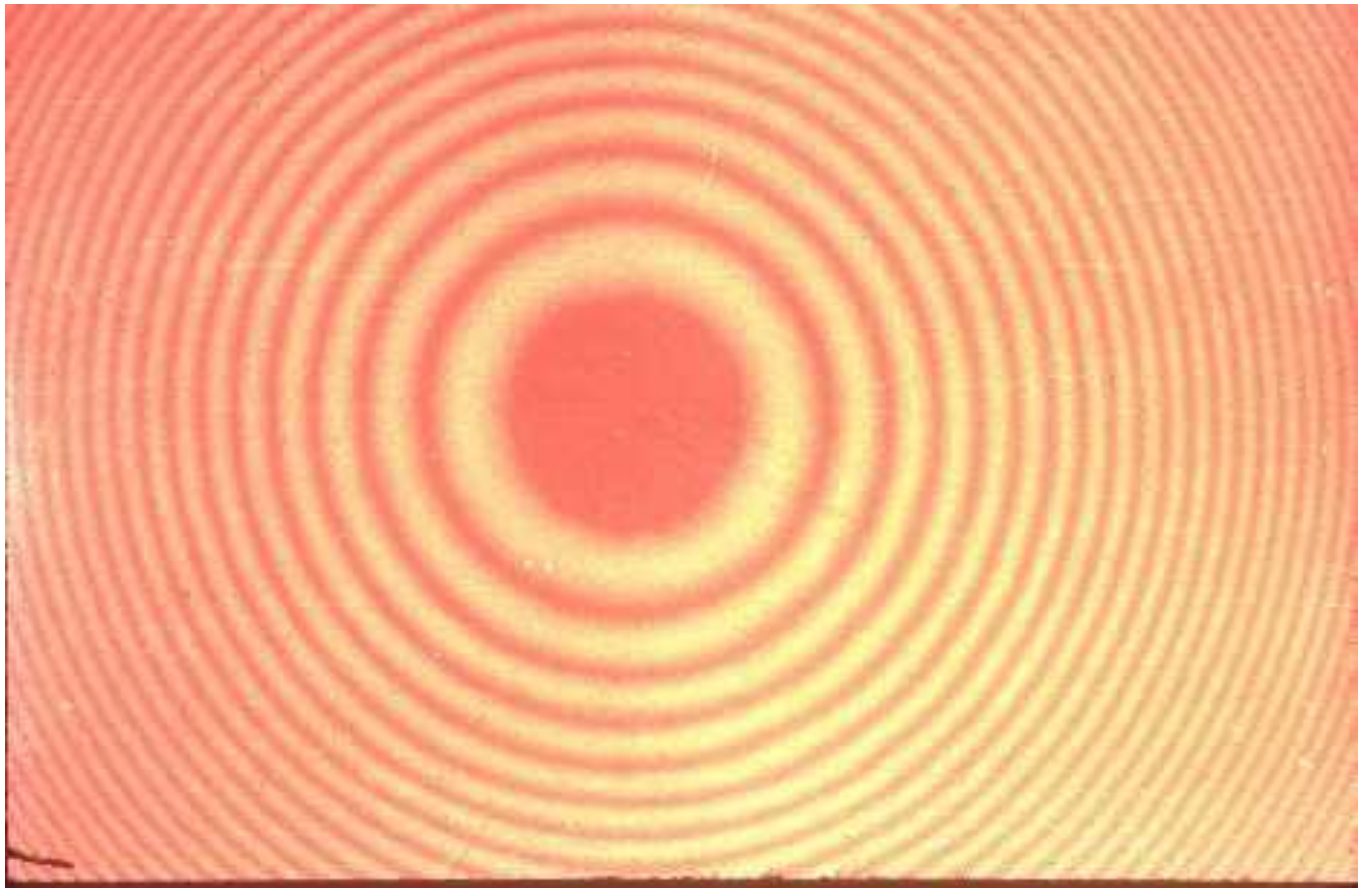
暗环： $$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$2e = k\lambda \qquad (2)$$

$$k = 0,1,2,3, \ \ldots$$

(1)代入(2)得，第 $k$ 级暗环半径

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

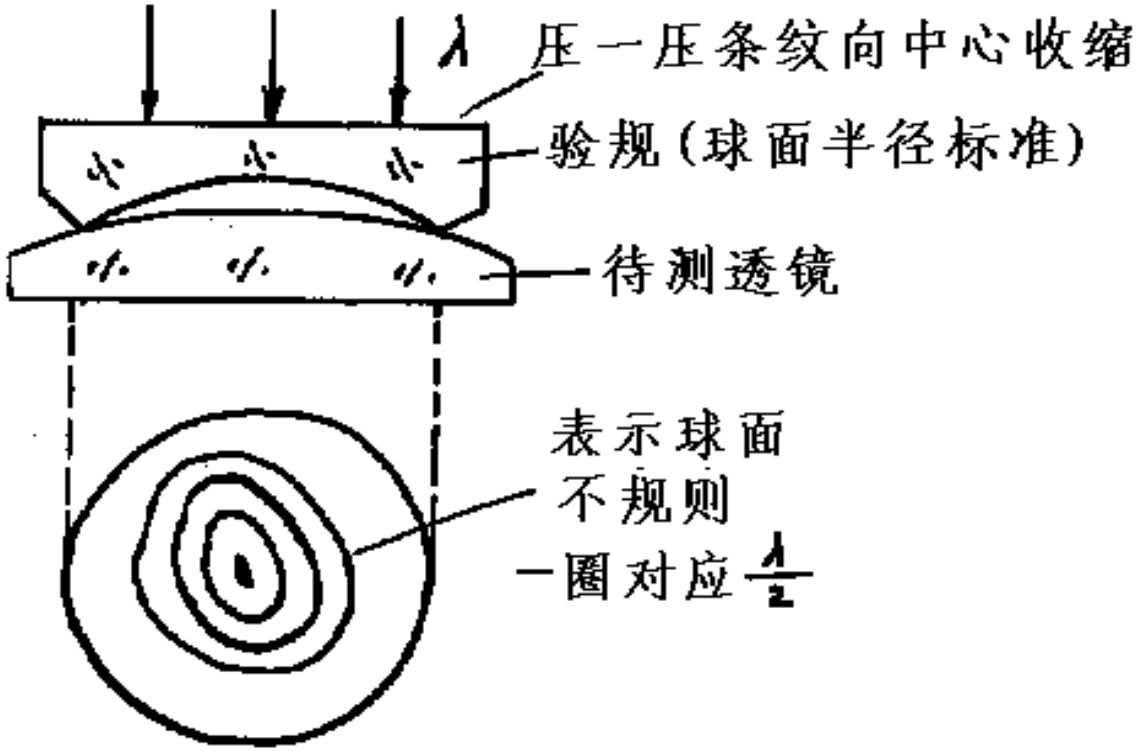


牛顿环照片

实用的观测公式： $r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$

# 牛顿环的应用：

- 测透镜球面的半径 $$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$
- 测入射光波长 λ
- 检验透镜球表面质量：



# §7 薄膜干涉（二）——等倾条纹

## (equal inclination fringes)

薄膜厚度 $e$ = const.

光束1、2的光程差

$$\delta = n(AB + BC) - AD + \frac{\lambda}{2}$$

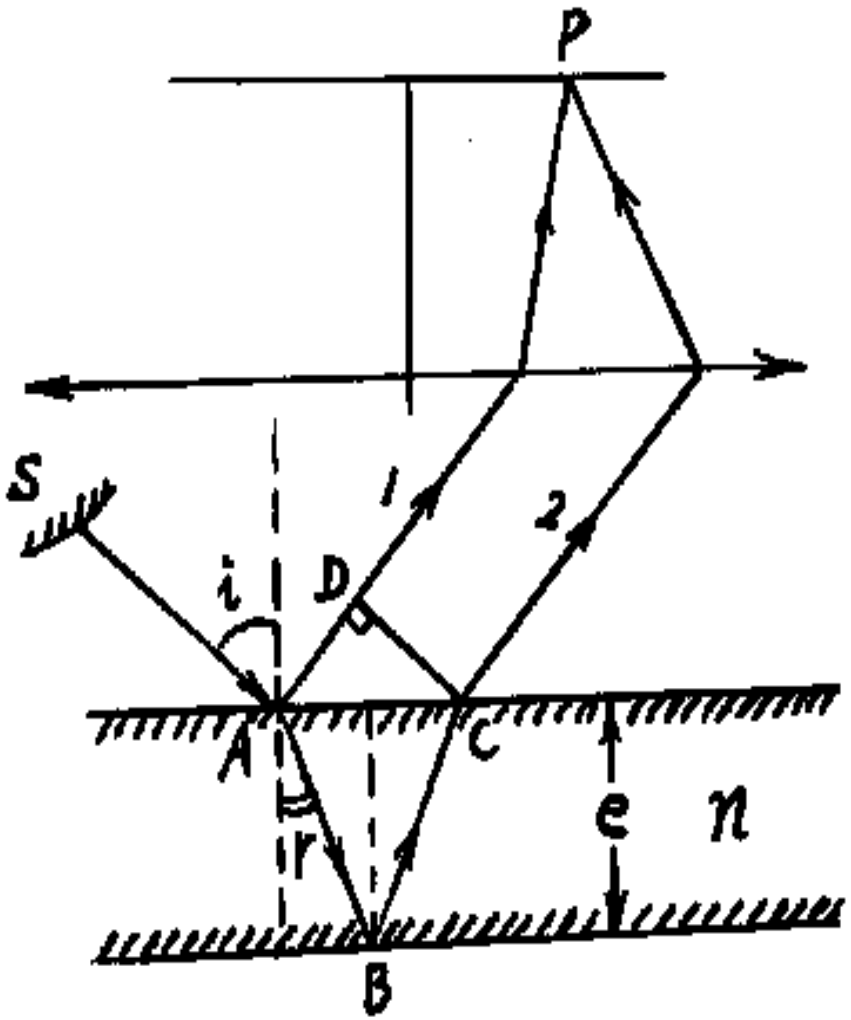
$$AB = BC = \frac{e}{\cos r}$$

$$AD = AC \sin i = 2e \tan r \sin i$$

$$\therefore \quad \delta = \frac{2ne}{\cos r} - \frac{2e \sin r \sin i}{\cos r} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\sin i = n \sin r$$

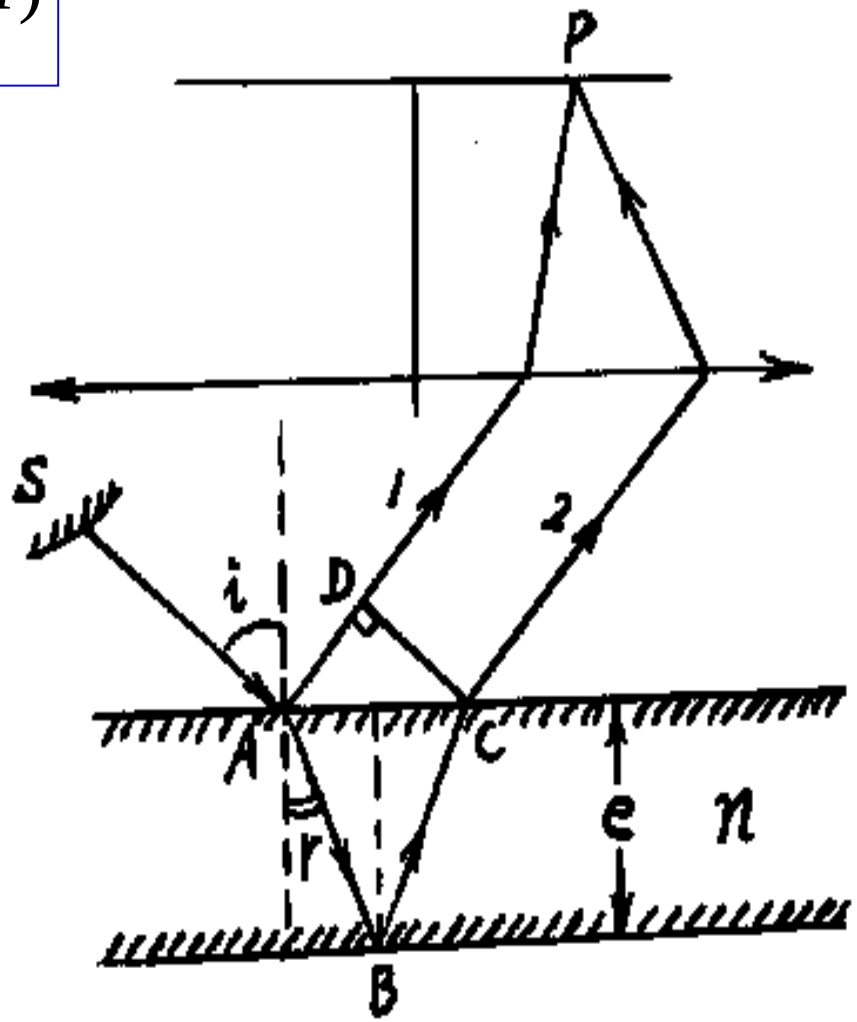
$$\delta = 2ne \cos r + \frac{\lambda}{2}$$



$$\boxed{\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \delta(i)}$$

倾角 $i$ 相同的光线对应同一条干涉条纹

—— 等倾条纹



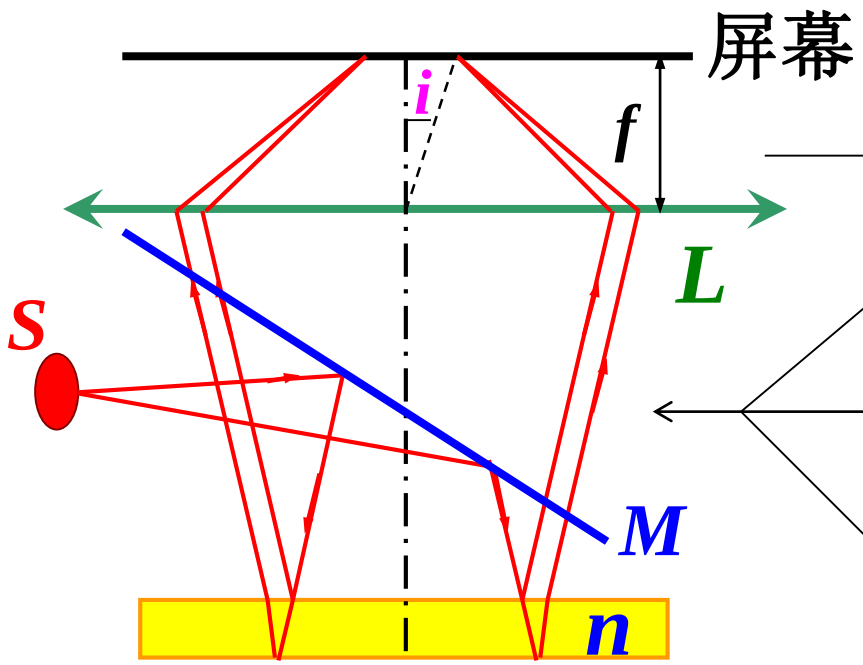

亮纹

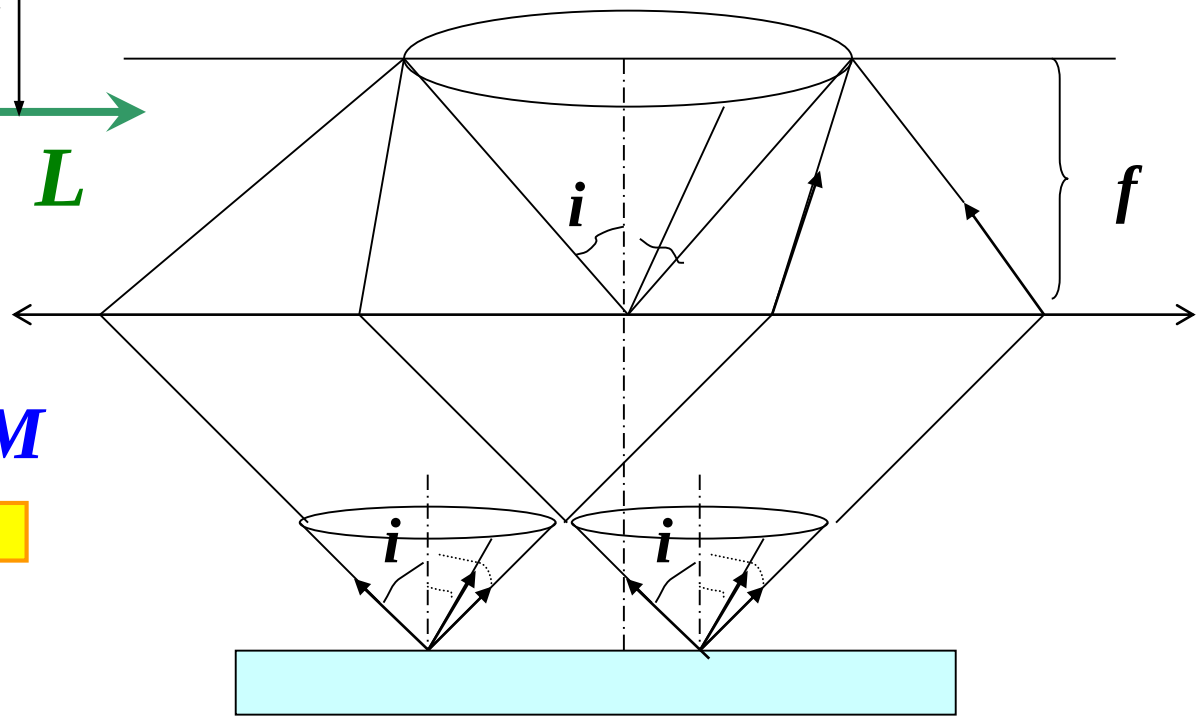
$$\delta(i) = k\lambda, \quad k = 1,2,3,\ldots$$

暗纹

$$\delta(i) = (2k'+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k' = 0,1,2,\ldots$$

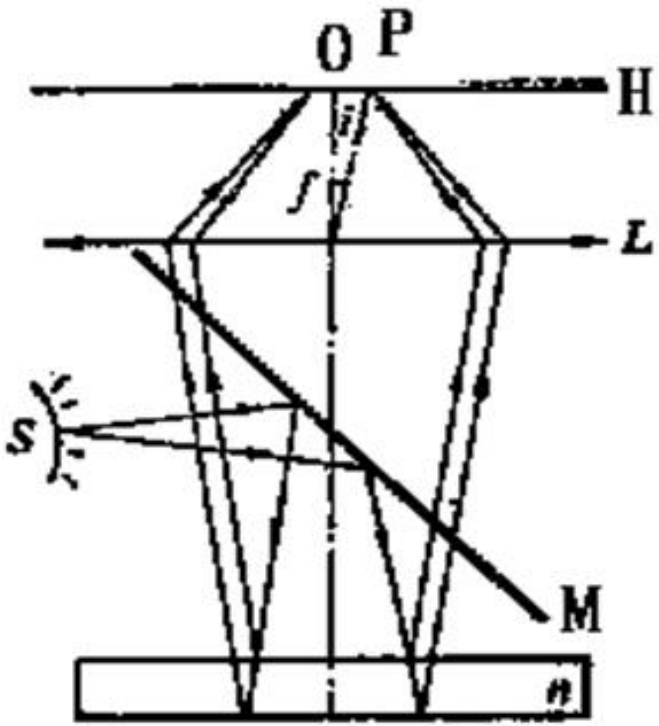
# 为什么等倾干涉条纹是同心圆？

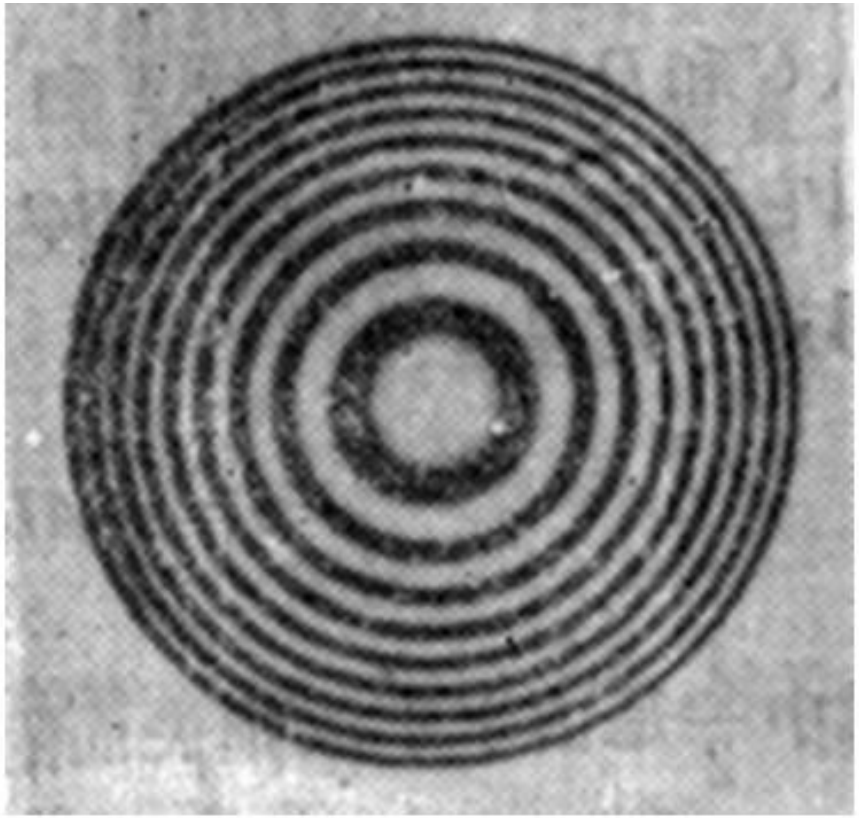



以入射角 *i* 入射光线可形成一圆锥面，
反射光也在此圆锥面

# 为什么等倾干涉可用扩展光源？



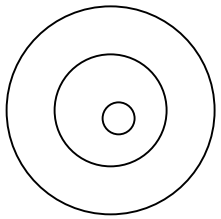
光源上每一点发出的光束产生一组相应的干涉环。不管从光源哪点发的光，只要入射角 $i$ 相同，都将汇聚在同一个干涉环上（非相干叠加），因而明、暗对比更鲜明。

# 分析干涉环级次的分布

明纹 $$\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$i$ 越小干涉条纹级次越高.　中心 $i=0$ 对应最高级次

膜厚变大的过程

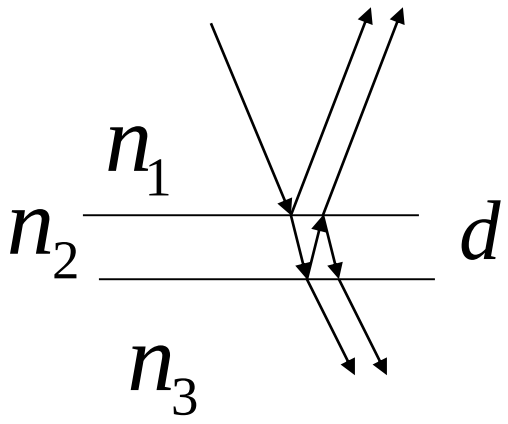


不断有条纹从中间“冒”出来,
反之，向中心“缩”进去

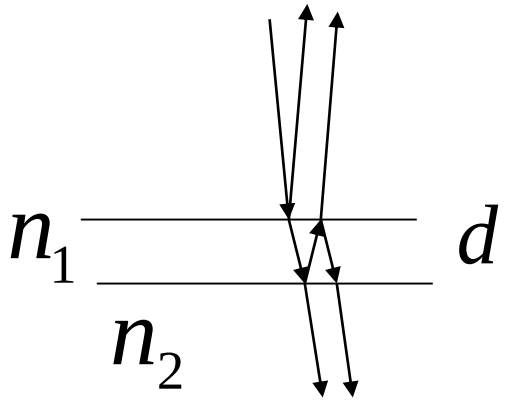
白光入射时，
同一干涉级次红光条纹在内，紫光条纹在外

- 透射光与反射光干涉环互补

$$n_1 < n_2 < n_3$$




- 增透(射)膜和增反(射)膜的概念




$$n_1 < n_2$$

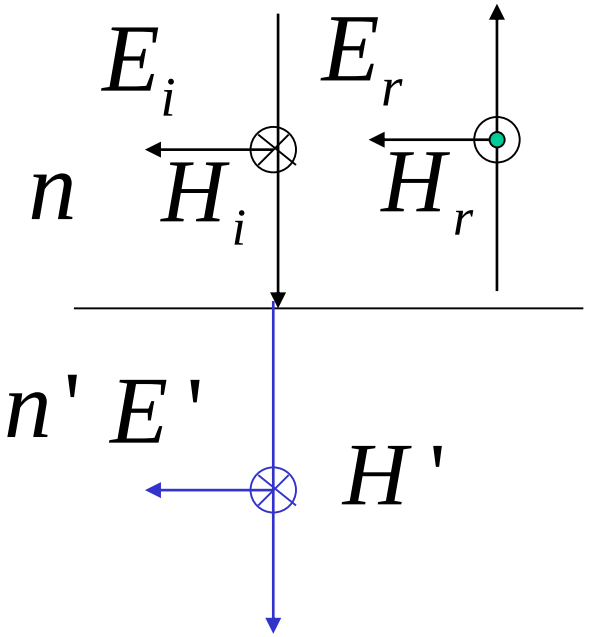
若 $n_1 d = \dfrac{\lambda}{4}$

透射光加强
反射光减弱

$n_1 d = \dfrac{\lambda}{2}$

透射光减弱
反射光加强

## *半波损失




边界没有电流和电荷

$$E_i + E_r = E'$$

$$H_i - H_r = H'$$

$$n = \sqrt{\varepsilon_r}$$

$$H = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E \propto nE$$

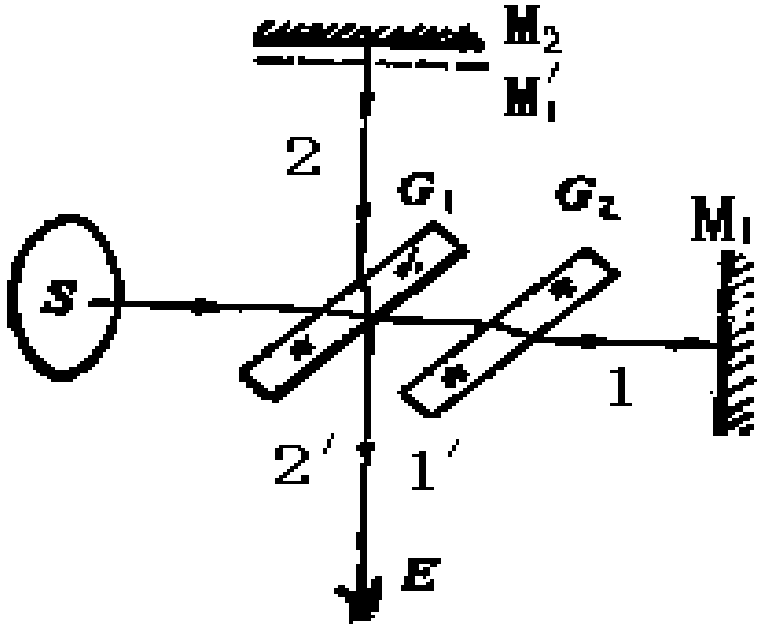
$$n(E_i - E_r) = n'E'$$

$$E_r = \frac{n - n'}{n + n'} E_i$$

$n < n'$ 负号等同于相角π

# §8 迈克耳逊干涉仪
## (Michelson interferometer)

迈克耳逊干涉仪虽出现在100多年前，但现代仍有许多应用，而且许多现代的干涉仪其核心结构，仍是迈克耳逊干涉仪

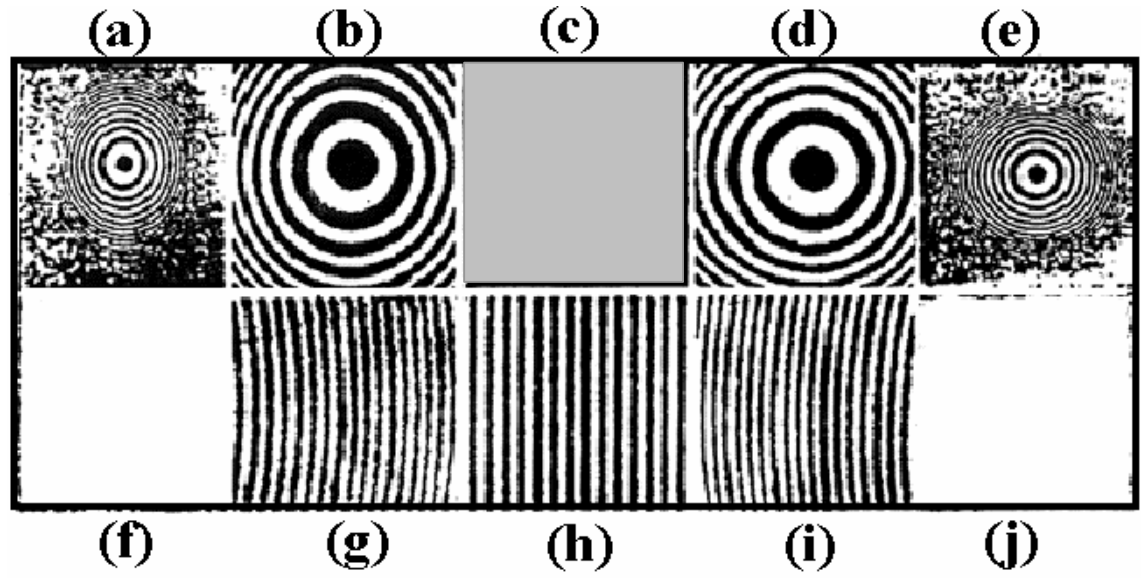


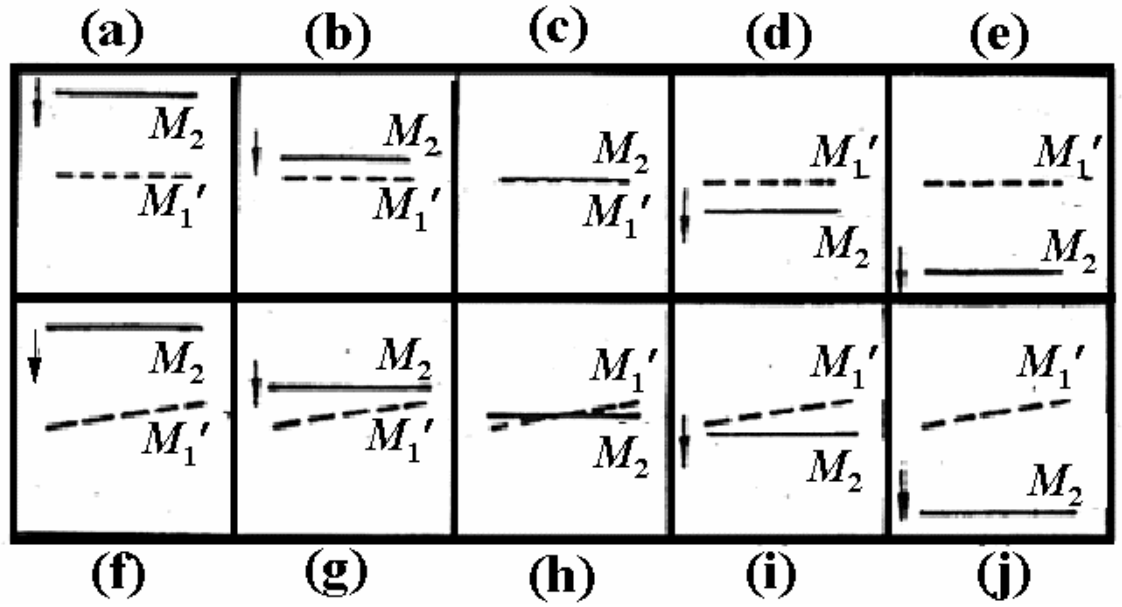

结构示意

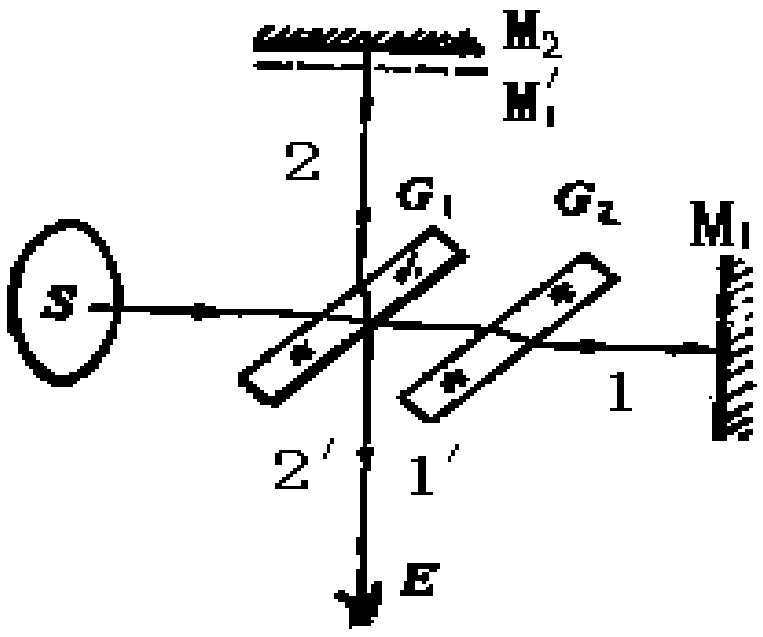
工作原理的说明…

$G_2$补偿板, $G_1$ 一面为半透膜
$M`_1$ 为$M_1$ 通过$G_1$ 成的像。

若 $M_1'M_2$平行 等倾条纹
若 $M_1'M_2$有小夹角 等厚条纹


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

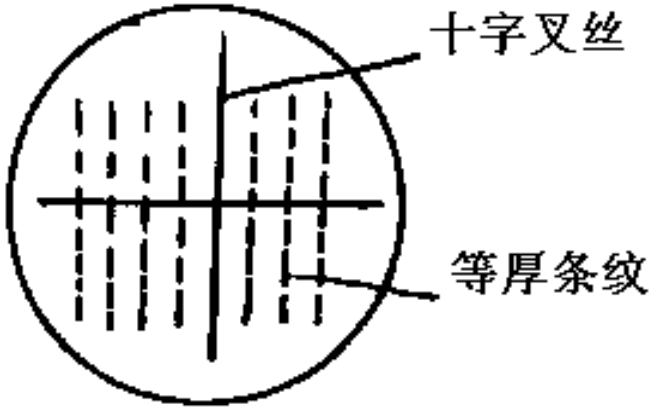

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
$M_2$
$M_1'$
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)




结构示意

观测显微镜 E 中的视场

$M_1$`与$M_2$倾斜



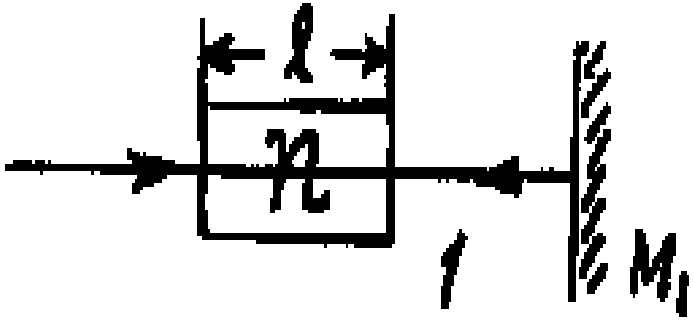

若$M_1$平移 $\Delta d$
干涉条纹移过$N$ 条

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} N$$

应用：

▲ 微小位移测量（精确到$\frac{\lambda}{20}$），（以$\lambda$为尺度）

▲ 光路 1 中插入介质，可测折射率 $n$。



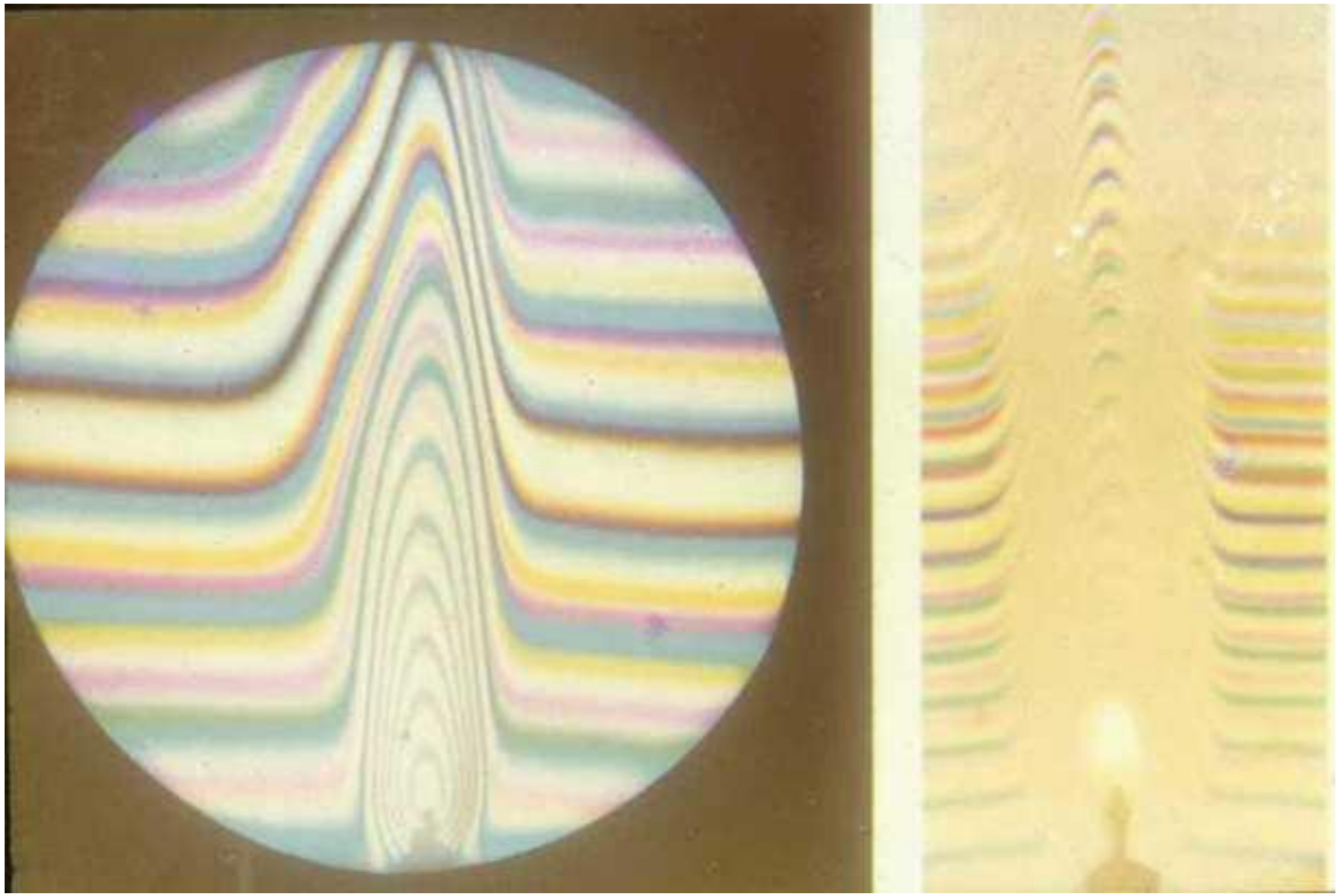

附加光程$\delta = 2(n-1)l$

$$N = 2(n-1)l/\lambda$$

MM 实验

$l = 11m$ 钠黄光

$$\Delta d = c\Delta t \approx \frac{lu^2}{c^2} \qquad \frac{u}{c} \sim 10^{-4} \qquad N = \frac{2\Delta d}{\lambda} \sim 0.4$$



用迈克耳孙干涉仪测气流

迈克耳孙在工作

## 迈克耳孙
## （A.A.Michelson）

因创造精密光学仪器，用以进行光谱学和度量学的研究，并精确测出光速，获1907年诺贝尔物理奖。